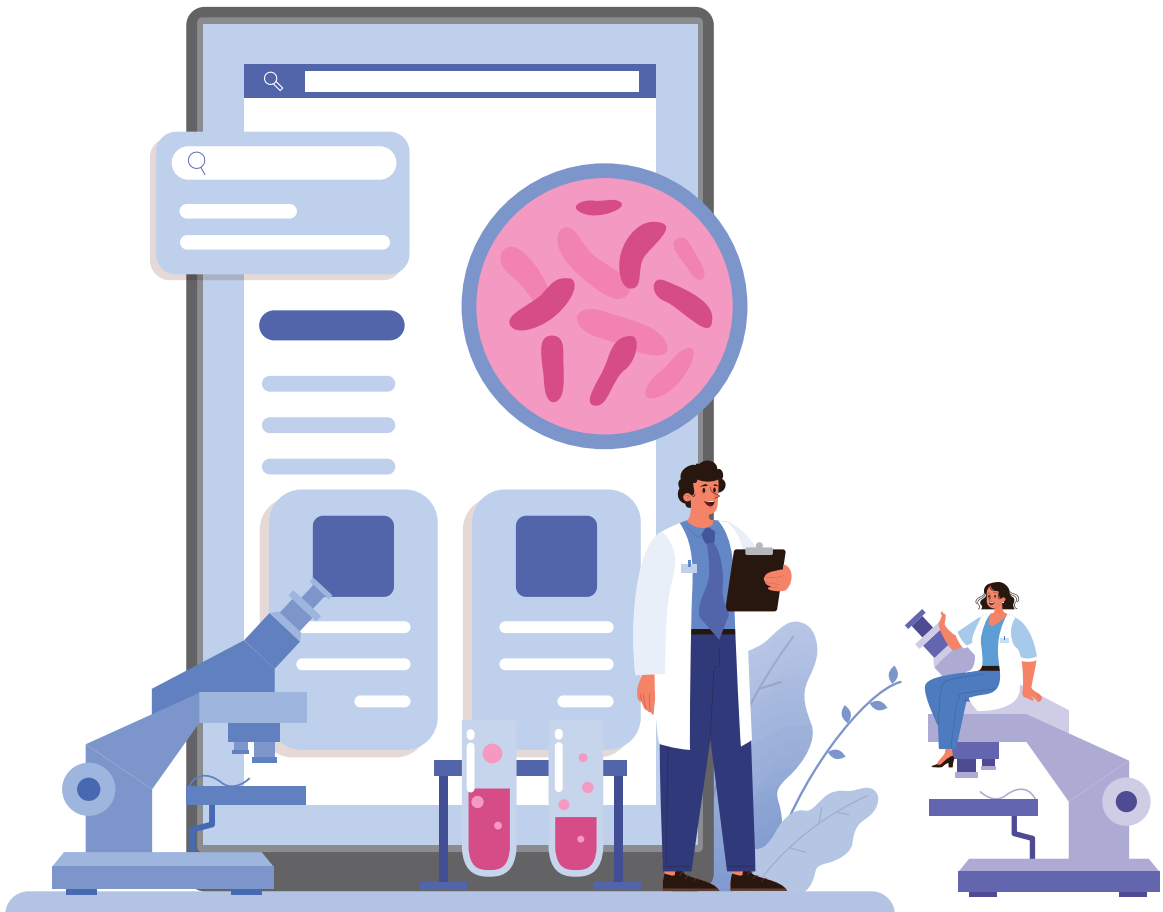


BioBRB

실험자료 -1



흑미강발효분말, BioBRB의 기초 정보

BioBRB는 흑미강을 원재료로 표고균사 발효 및 효소처리 공정을 통해 생산된 매우 높은 면역활성을 가진 식품소재이다.

흑미강발효분말(BioBRB)이란

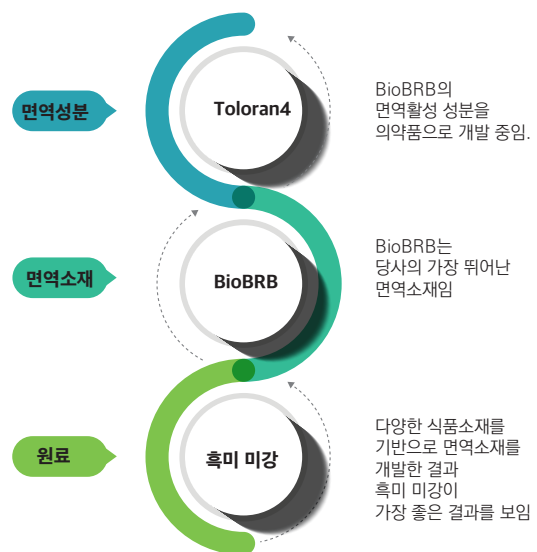
흑미강발효분말, BioBRB라는 단어는 아주 간단한 표현이지만, 매우 복잡한 의미를 담고 있습니다. BioBRB에서 BRB는 흑미의 미강을 지칭하는 표기이며, Bio는 생물전환하여 만들었다는 표기입니다. 생물전환은 흔히 발효 및 효소처리를 모두 합쳐서 하는 말입니다. 특히 흑미강발효분말은 안전하고 식품 공정으로 사용하는 방법만 사용해서 생산합니다.

제품을 처음 개발한 당시에는 타 제품에 비해서 면역활성이 충분히 높고 또한 식품소재로써 가격을 고려하여 발효 및 효소처리(생물전환공정) 후에 분리정제 없이 바로 동결건조를 해서 제품으로 판매를 시작하였습니다.

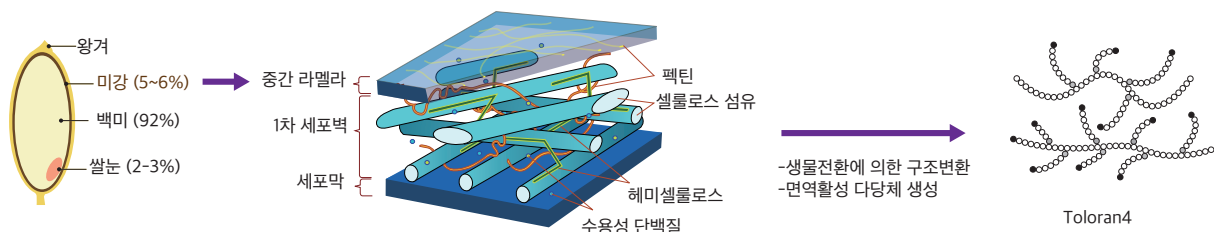
이 BioBRB에는 면역세포를 자극할 수 있는 면역활성 성분이 포함되어 있으며, 이로 인하여 사람들에게 많은 유익한 효과를 제공할 수 있습니다.

이 흑미강발효분말에는 면역활성 성분의 다당체가 있는데, 이 면역다당체를 Toloran4라고 명명했습니다.

다. 하지만 이 글에서는 이해를 높이기 위해서 면역다당체, 혹은 다당체로 표현되기도 했습니다.



흑미강발효분말의 원료는 흑미 미강이며, 주 활성성분은 톨로란4라고 명명된 다당체이다. 이 다당체는 구조적으로는 베타글루칸에 포함된다.



흑미강발효분말의 생산

흑미의 미강은 흑미의 겉부분이다. 이 미강에는 곡물의 세포가 있으며, 이 세포의 세포벽 성분에는 헤미셀룰로스라는 물질이 있다. 이 헤미셀룰로스를 발효 및 효소처리 과정으로 잘 분해하면, 면역성분인 톨로란4라는 물질이 생성된다.



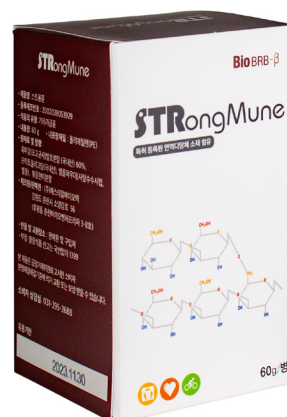
- 10-1467903 흑미의 담자균류균사 발효 및 생물전환 공정을 통해 생산된 **면역증강제**
- 10-1468029 흑미의 담자균류균사 발효 및 생물전환 공정을 통해 생산된 **간 보호 및 간기능 개선제**
- 10-1774492 미생물(담자균류균사)발효 및 효소처리 생물전환공정을 통해 생물전환된 **미강생물전환산물**
- 10-1771209 미강생물전환물을 함유하는 **면역증강용, 당뇨개선용, 고지혈증 개선용 또는 간 보호용 조성물**
- 10-2152356 생물전환된 흑미강발효물을 포함하는 **아토피질환 치료용 조성물**
- 10-2152331 생물전환된 흑미강발효물 및 두라지발효물을 포함하는 **연속 치료용 조성물**

흑미강발효분말의 특허 현황

흑미강발효분말은 이미 많은 특허를 받고 있으며, 앞으로도 계속 특허를 출원할 계획입니다. 뿐만 아니라 이러한 노력의 결과로 2020년 하반기 우수 특허 대상을 수상하기도 했습니다.

물론 이 외에도 여러 건의 정부과제를 통해서 과제를 수행했고, 연구결과를 논문으로 발표하기도 했습니다.

"**흑미강발효분말은 BioBRB 라고 부르며 면역활성 성분의 이름은 톨로란4 (Toloran4) 입니다.**"



흑미강발효분말, BioBRB의 기초 정보

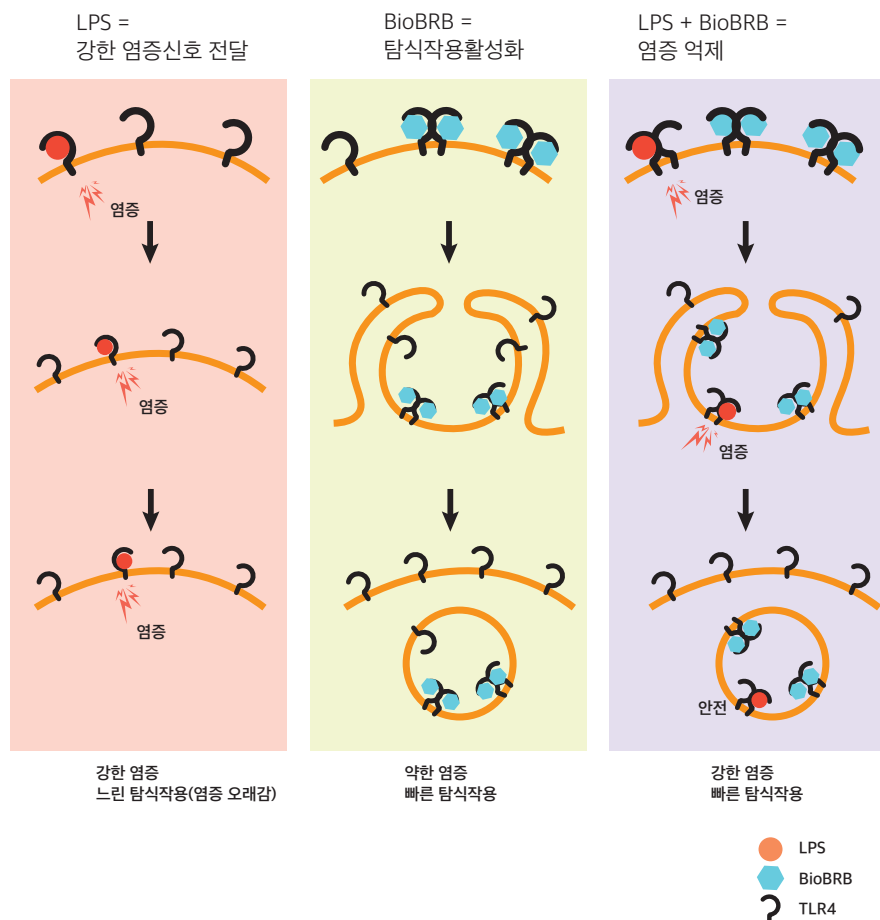
BioBRB는 탐식작용을 활성화하여 면역반응을 유도하기 때문에 매우 안전하다.

흑미강 발효분말의 작용기전은 탐식작용을 활성화하여, 염증을 유발하는 물질을 빠르게 제거하는 것입니다.

특히 탐식작용의 진행을 빠르게 할 경우 그 염증 억제 효과가 우수한 것은 TLR4 입니다. 왜냐하면 TLR4는 ligand가 세포표면에 있을 때는 염증을 유발하지만 탐식작용이 일어나서 endosome안으로 포획되면 염증신호가 매우 약해지는 특징이 있기

때문입니다.

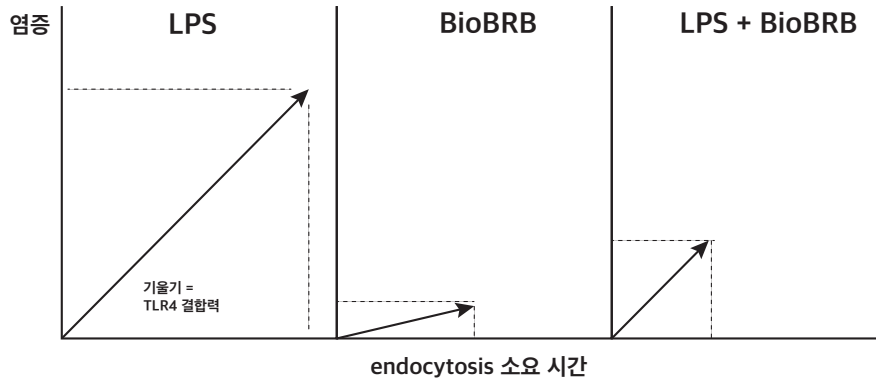
LPS는 매우 강하게 TLR4에 결합할 수 있기 때문에 매우 낮은 농도로도 TLR4에 결합해서 염증신호를 강하게 전달합니다. 하지만 LPS는 탐식작용을 일으키는 능력이 약해서 오랫동안 염증신호를 보냅니다. 그래서 실질적으로 염증을 매우 강하게 일으킵니다.



BioBRB의 작용 기전

LPS는 세포표면에 있을 때 염증신호가 매우 강하며, 탐식작용을 통해서 염증신호를 억제할 수 있다. BioBRB는 탐식작용을 활성화하는 효과를 가지고 있으며, 염증은 거의 유도하지 않으며, LPS와 BioBRB를 같이 투여할 경우에는 염증 신호가 발생하는 시간이 짧아져서 염증이 억제되는 효과가 있다.

LPS와 BioBRB의 염증발생 패턴 (가상)



LPS와 BioBRB의 염증관련 차이점

LPS는 염증을 강하게 유발하면서 탐식작용이 느리게 일어나기 때문에 염증이 발생하는 기간이 길지만, BioBRB는 LPS 대비 TLR4에 결합하는 강도가 약하지만 탐식작용을 빠르게 일으킨다. 염증반응 특히 MyD88 신호전달은 endocytosis에 의해서 종결되므로 LPS와 BioBRB를 동시 투여할 경우, LPS의 염증신호는 짧은 시간 동안만 유지될 수 있어, BioBRB에 의해 LPS의 염증이 억제된 효과가 나타난다.

반면에 BioBRB는 TLR4와 결합력은 약해서 염증은 약하게 유발하지만, 탐식작용을 바로 일으킵니다. 그 결과 약한 염증 반응이 짧은 시간만 지속되고 종결되는 효과가 있습니다.

여기에 LPS와 BioBRB를 같이 투여할 경우, 강한 염증을 일으키는 LPS가 BioBRB에 의해서 빠르게 탐식작용으로 endosome에 포획되기 때문에 염증이 빠르게 종결되는 효과가 있고, 그 결과 염증이 사실상 억제되는 효과가 있습니다.

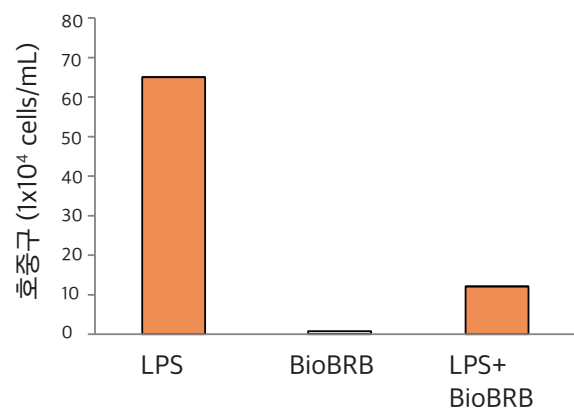
BioBRB도 TLR4에 결합하기 때문에 일부 약한 염증을 일으킬 수 있으시기 때문에 위험할 수 있을 것 같지만, 실제로 동물실험에서는 염증을 거의 일으키지 않으며, 오히려 대부분의 동물 실험에서 염증을 줄여주는 효과를 나타냅니다.

이는 몸에서는 항상 외부와 내부에서 발생한 염증유발 물질로 인하여 TLR4에 의한 염증 신호가 일어나는데, 이것을 BioBRB가 더 빠르게 제거하기 때문에, BioBRB가 일으키는 염증은 한 마디로 역치 이하의 값이라고 생각됩니다.

동물실험 결과

앞서 언급한 작용기전을 확인한 동물실험입니다. 동물실험에서 LPS를 복강 투여할 경우 염증이 발생하여 복강으로 호중구가 침윤됩니다. 하지만 BioBRB는 그런 효과가 거의 없으며, LPS와 BioBRB를 같이 투여할 경우에는 LPS의 염증을 억제하는 효과가 나타납니다.

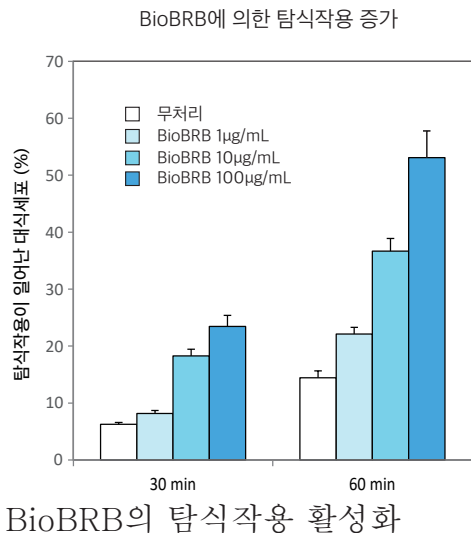
복강내 호중구 침윤



마우스의 복강에 LPS(200ng/mouse)를 투여할 경우 호중구가 침윤되어 염증이 발생했음을 알 수 있다. 반면에 BioBRB는 호중구 침윤이 일어나지 않았으며, LPS와 BioBRB를 같이 투여할 경우, LPS에 의한 염증이 상당히 줄어들었음을 확인할 수 있다.

흑미강발효분말, BioBRB의 기초 정보

BioBRB는 탐식작용을 매우 효과적으로 일으킨다.

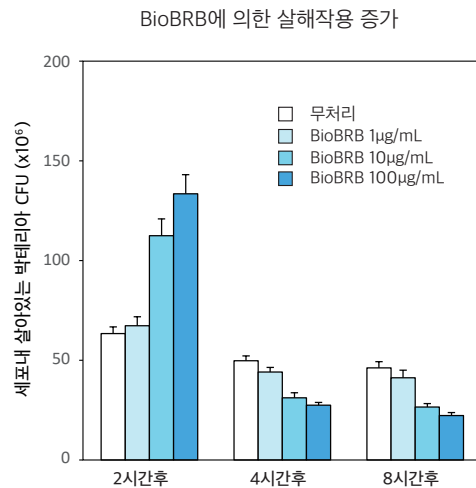


탐식작용을 강화시킨다.

면역소재는 일반적으로 면역력을 높일 경우 염증이 따라오는 경우가 많아서 이것을 억제할 수 있는 작용기전을 가지고 있어야 합니다. 현재 이러한 효능을 가지기 위해서는 탐식작용의 활성화가 가장 바람직한 방법입니다. 이것은 아주 우수한 면역소재만이 가지고 있는 특징이기도 합니다.

BioBRB를 대식세포에 투여하면, 대식세포가 탐식작용의 활성화를 통해 살모넬라균을 더 빠르게 세포안으로 포획하는 것을 알 수 있습니다.

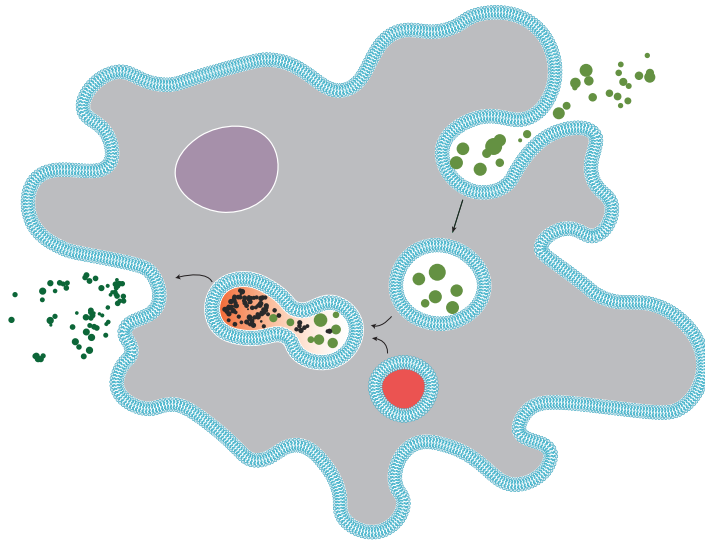
살모넬라는 그람음성균으로 세포벽의 외막에 LPS를 발현하고 있습니다. BioBRB를 투여한 대식세포는 약 2.5배 이상의 속도로 빠르게 탐식작용이 일어났을 뿐만 아니라 탐식한 이후에 살해되는 속도도 빨라져, 오히려 BioBRB를 투여하지 않은 대식세포의



경우 훨씬 적은 양의 살모넬라를 탐식하여 세포내에 가지고 있음에도 불구하고 8시간 이후에는 더 많은 살모넬라가 살아있었습니다.

이것은 대식세포에서 BioBRB가 내포작용으로 세포안으로 이동할 때, 살모넬라에 대한 탐식작용도 같이 증가하기 때문으로 생각되며, 살모넬라는 일단 탐식되어 세포안으로 들어가면 분해효소를 통해서 분해되는 속도도 빠르게 진행된다는 것입니다.

**"흑미강발효분말은
면역활성이 매우 강하면서도
탐식작용을 활성화하기 때문에
염증유발 효과가 거의 없다."**



phagocytosis 새로 그림.ai

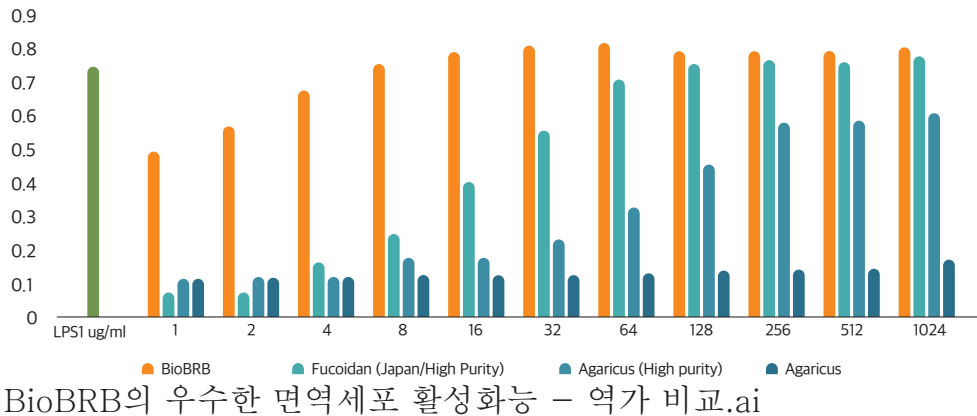
BioBRB는 세포안에 들어가지 못한다.

BioBRB는 고분자 물질이기 때문에 세포질 안으로 들어가기 어려운 구조를 가지고 있고, endosome은 세포질과 분리되어 있기 때문에 일부 저분자천연물과 같이 MyD88 신호전달을 직접적으로 조절할 수 있는 기능이 없습니다. 이는 BioBRB가 매우 안전한 물질이라는 의미이기도 합니다. 즉, BioBRB는 세포질에 들어가서 정상적인 면역 반응에 영향을 주지 않으므로 부작용이 발생할 가능성이 매우 낮습니다.

BioBRB는 자가 포식을 유도한다..

BioBRB의 면역활성

우수한 면역증강제의 기본인 면역활성,
BioBRB는 세계 최고 수준을 보였습니다.



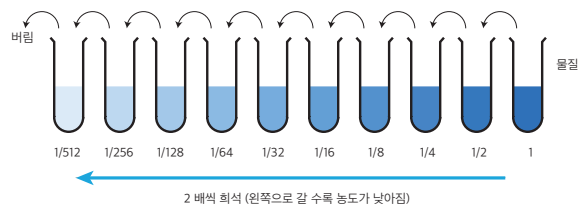
면역소재는 활성이 높아야 한다.

어떤 제품이 좋다고 말할 때는 대개 그 원료 자체가 우수한 경우가 많습니다. 특히 면역증강제는 그 활성을 비교하기가 쉬운 편인데, 그것은 면역계의 경우 동물에서 연구된 것이 사람에게도 그대로 적용되는 경우가 많기 때문입니다. 사실 대식세포는 불가사리에서 처음 발견되었으며, TLR 라고 불리는 대식세포의 센서는 초파리에서 처음 발견된 것입니다.

그렇기 때문에 비슷한 특성을 가진 면역소재가 많이 있으며 이들간의 비교가 세포실험이나 동물실험에서 가능한 경우도 많습니다.

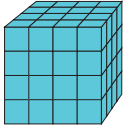
흑미강발효분말 편의상 앞으로 BioBRB라고 부르는 면역소재는 그 면역활성이 매우 높습니다. 면역세포를 이용해서 면역활성을 측정하면, 현재 저희 제품을 제외하고 가장 면역활성이 높다고 생각되는 후코이단(순수 정제된 형태) 보다 8배 활성이 높으며, 버섯 제품 중에서 매우 활성이 높은 아가리쿠스버섯 보다 64배 정도 활성이 높습니다.

이 실험방법은 미지의 물질의 활성을 측정하는 가장 일반적인 방법입니다. 실험은 높은 함량 예를 들어 모든 물질을 1mg/mL의 농도로 만든 후에 각각 2배씩 희석을 해서 각 단계별로 희석된 물질이 대식세포를 얼마나 활성화시키는 지를 확인한 것입니다. 왼쪽으로 가면서 농도가 낮아지며, 왼쪽에서 높은 활성을 보일수록 우수한 면역소재입니다.



같은 용량에서의 상대적인 역가

BioBRB



1

Fucoidan



$\frac{1}{8}$

Agaricus
Mushroom



$\frac{1}{64}$

BioBRB의 면역활성

왜 TLR4에 결합하는 것이 중요한가? - 가장 안전한 패턴 인식 수용체

염증유발물질을 인식하는 수용체인 패턴인식수용체는 크게 세포막이나 엔도솜에 존재하는 것과, 세포질에 존재하는 것으로 나눌 수가 있습니다.

일반적으로 면역증강제는 우리가 섭취를 통해서 면역세포에 도달하는데 만약 세포질 안에 있는 패턴인식수용체를 목표로 하는 제품은 그다지 좋은 효과를 보이지 못합니다.

우선 모든 세포안에 들어가야 하기 때문에 상당히 많은 양의 물질이 효과가 없이 사라질 가능성이 높습니다. 하지만, 세포막에 패턴인식수용체가 존재할 경우에는 필요한 세포에만 효과를 나타낼 수 있습니다.

일반적으로 세포막에 존재하는 패턴인식수용체는 TLR과 CLR이 대표적입니다. 이중 CLR에는 베타글루칸을 인식하는 Dectin-1이 가장 대표적입니다.

하지만 대부분의 면역증강제들은 TLR에 결합하는데 가장 좋은 물질은 세포막에 존재하는 TLR에 결합

해야 합니다. 이때 가능한 것은 TLR2,4,5 뿐이고, 이 중에서 염증신호를 줄일 수 있는 TLR는 TLR4 뿐입니다. 다른 TLR은 MyD88을 이용해서 신호전달을 하는 데, MyD88은 염증과 연결되기 때문에 그다지 좋은 수용체가 아닙니다.

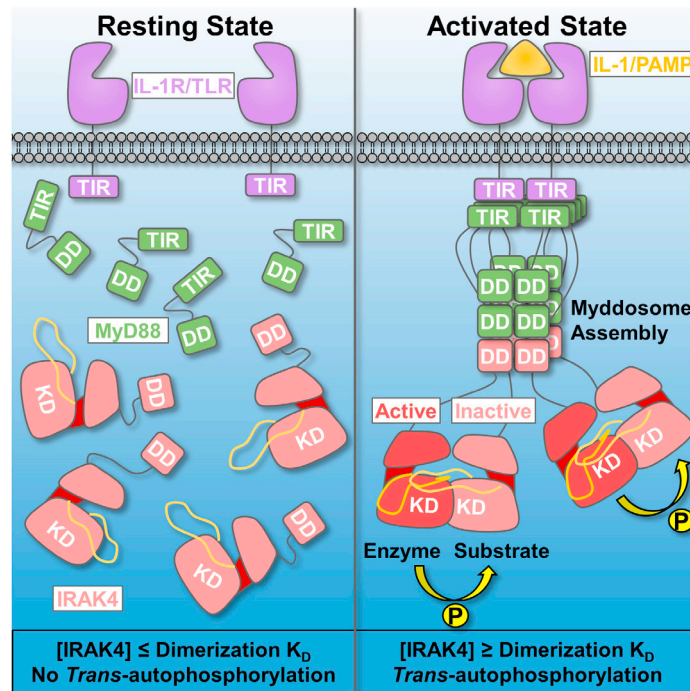
그런데 TLR4는 매우 독특한데, 세포막에 존재할 때는 MyD88로 신호를 전달하고 엔도솜에서는 TRIF 신호를 전달합니다. 이것은 MyD88 신호전달 시간이 짧기 때문에 면역증강제의 target 수용체가 되기에 매우 이상적인 특징을 가지고 있다고 할 수 있습니다.

이것이 매우 중요한 특징인 이유는, 만약 지속적으로 MyD88 신호를 강하게 전달한다면, 면역증강제가 염증을 유발하는 문제가 발생합니다. 하지만 TLR4의 경우는 세포막에 존재할 때만 염증을 유발하는 데 MyD88 신호는 세포막에 결합한다고 바로 염증을 유발하는 것이 아니라 우선 Myddosome 이 형성되는 단계를 거치게 됩니다. 만약에 이것이 만들어지다가 중단되면 염증신호

TLR			CLR	
세포막	엔도솜		세포막	
TLR 2 TLR 4 TLR 5	TLR 3 TLR 4 TLR 7 TLR 8 TLR 9		Dect-1	
TRIF	MyD88	TRIF & MyD88	CARD9	
TLR 3	TLR 2 TLR 5 TLR 7 TLR 8 TLR 9	TLR 4	Dect-1	

패턴인식 수용체의 종류

패턴인식 수용체 중에서 세포막 및 엔도솜에 존재하는 것의 대표적인 것은 TLR과 CLR이며, 이중 세포막에만 존재하는 것은 TLR2,4,5 뿐이며, 이중 TRIF 신호 전달을 이용해서 상대적으로 안전한 면역증강을 유도할 수 있는 것은 TLR4 뿐이다.



1-s2.0-S109727651400639X-fx1_lrg.jpg

는 전달되지 않습니다.

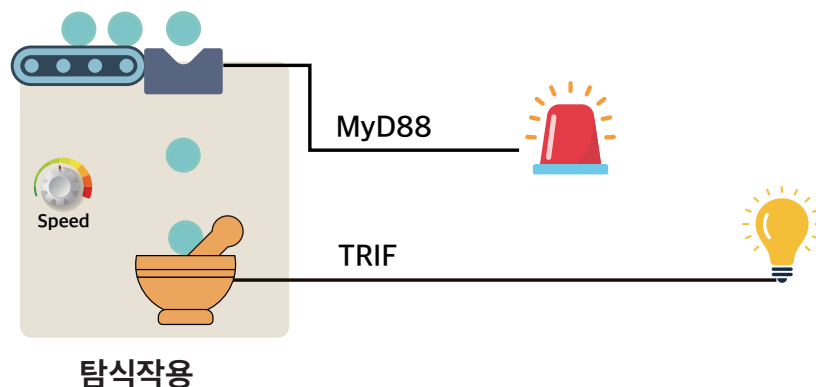
MyD88의 염증신호가 이렇게 복잡한 단계를 거쳐야 하는 이유는 이것이 결국은 전자 장치의 딜레이 타이머의 기능을 하기 때문입니다. 예를 들어 화재 경보기를 생각해 보면, 약간의 연기에도 화재 경보가 발생한다면, 집안의 먼지만 날려도 화재 경보가 발생할 가능성이 있습니다. 그렇기 때문에 대부분의 센서는 이러한 오작동을 막기 위해서 같은 신호가 일정 시간이 지속되어야만 경고 사이렌을 작동시킵니다.

이것은 면역계에서도 마찬가지입니다. 면역세포가 쉽게 제거할 수 있고, 빠르게 제거할 수 있다면 굳이 염증을 유도할 필요가 없습니다. 그렇기 때문에 염증을 유도하는 신호전달은 이와 같은 안전 장치를 두고 있다고 생

각됩니다.

TLR중에서는 가장 진화된 형태가 TLR4 입니다. 이렇게 안전하게 염증유발물질을 처리할 수 있기 때문에 LPS가 직접 TLR4에 결합하지 못하지만, TLR4는 MD2라는 단백질과 결합해서 LPS를 포함하여 다양한 염증유발물질을 인식할 수 있습니다.

그러므로 면역증강제품 중에서 가장 안전한 면역증강제는 TLR4에 결합하는 물질 중에서 찾을 수가 있는 것입니다.



BioBRB의 면역활성

TLR4에 결합하는 면역증강 물질들

과거에는 TLR4에 결합하는 물질들은 너무 위험하다고 생각해서 면역증강제로 사용하지 않았습다. 하지만 지금은 오히려 TLR4를 매개해서 면역력을 올린다고 알려진 물질들이 많이 나타나고 있습니다. 가장 대표적인 물질들만 간단히 소개하겠습니다.

영지버섯 다당체 및 버섯 다당체



영지버섯 뿐 아니라, 여러가지 버섯의 다당체가 TLR4와 결합합니다. 가장 대표적인 것이 영지버섯, 동충하초, 노루궁둥이 버섯, 잎새버섯, 운지버섯(구름버섯), 꽃송이 버섯등입니다. 일반적으로 항암효과가 있는 버섯은 모두 TLR4에 결합할 수 있는 다당체를 가지고 있습니다.

버섯의 다당체가 면역활성을 가진다는 것은 널리 알려진 사실이지만, 지금까지 많은 사람들은 베타글루칸을 생각했습니다. 그런데 베타글루칸의 초기 연구에 따르면 베타글루칸은 Dectin-1이라는 패턴인식 수용체에 결합합니다. 그러므로 영지버섯을 비롯한 많은 다당체가 TLR4에 결합한다는 사실은 오래전에 밝혀진 것이 아니라 최근에 밝혀진 사실이라고 할 수 있습니다.

특히 중국에서는 이와 관련된 많은 연구가 진행되고 있는 것으로 알려져 있습니다.

식물 유래 다당체



식물의 면역다당체는 존재하지만 그 활성이 높은 물질이 많지는 않습니다. 현재 많은 식물에서 연구가 되었지만, 가장 대표적인 것은 사과, 당귀, 도라지, 인삼, 국화, 구기자, 인삼, 돼지 감자 등의 추출물이 TLR4에 결합하는 것이 확인되었습니다.

아마도 가장 대표적인 물질이라고 하면 당귀추출물이나, 인삼에서 추출한 산성다당체가 TLR4에 결합하는 것으로 알려져 있습니다.

다만 아직 식물유래 물질은 다양한 특성을 가지고 있기 때문에 추가적인 연구를 통해서 새로운 사실이 발견될 가능성이 매우 높습니다.

인삼만 하더라도 과거에는 진세노사이드에 관심이 많았지만, 최근에는 산성 다당체에 관심을 보이고 있고 산성다당체가 TLR4에 결합한다는 것은 사람들에게 놀라운 일이 아닐 수 없었습니다.

후코이단 및 유사한 물질



후코이단은 대표적으로 TLR4에 결합하는 물질입니다. '후코이단'은 해초 중에서도 다시마, 미역(메카브), 모즈쿠 등의 갈조류에만 들어있는 특유의 미끈미끈한 성분으로 수용성 식이섬유의 일종입니다. 특이한 것은 모든 후코이단이 면역활성이 높은 것이 아니라 일부 제품만 면역활성이 높습니다. 이렇게 바다의 조류나 동물 유래의 물질 중에서 다당체가 발견되는 사례의 대표적인 것의 하나가 홍조류의 카라지난, 클로렐라의 다당체 등이 있으나, 일반적으로 이 계통의 물질은 일반인들이 잘 알려져 있지는 않습니다.

기타 TLR4를 자극하는 다당체

가장 대표적인 것이 바로 키토산입니다. 키토산은 갑각류의 키틴을 가공해서 만든 다당체이며, 이 물질이 TLR4를 매개해서 면역력을 개선시킨다고 알려져 있습니다.

다양한 다당체가 TLR4에 결합한다.

이미 언급한 다당체 말고도 많은 연구가 진행되고 있으므로 이제 TLR4에 결합하는 면역다당체는 매우 흔하다고 할 수 있습니다.

문제는 이들을 고효성 면역소재로 개발하는 것은 여전히 쉽지 않으며 대부분의 버섯유래 다당체를 제외하고는 많은 연구가 되어 있지 않은 형편입니다.

많은 면역증강제는 활성이 매우 약하다.

면역다당체들이 면역활성을 가지는 것은 알 수가 있지만, 논문을 찾아가면서 동물실험에 사용한 함량을 보면 섭취량이 너무 높다는 것을 알 수 있습니다. 이는 면역다당체는 많지만 아직 우수한 다당체를 개발한 사례는 많지 않습니다.

BioBRB는 곡물유래 다당체이다.

BioBRB는 면역활성이 매우 높은 다당체이며, 체계적인 선별과정을 통해서 개발된 식품소재입니다. 특히 BioBRB의 특징은 식물유래의 베타글루칸 계열의 물질로 판단되지만, Dectin-1에 결합하지 않고 TLR4에 결합하는 물질이며, 구조가 일반 베타글루칸과는 달리 상당히 많은 당이 포도당에서 다른 당으로 치환되었습니다.

아직 추가적인 연구가 필요하지만, 기존에 알려진 다당체와는 상당히 다른 구조를 가지고 있을 것으로 예상됩니다.

BioBRB의 면역활성

왜 면역소재는 배양을 통해서 개발되어야 하는가?

과거 연구에 의하면 시중에 판매되는 버섯 제품의 상당수가 가짜라는 결과가 있습니다. 물론 지금은 그 시대보다는 나아졌다고 하지만, 버섯 제품의 문제점은 그 버섯이 과연 제대로 키운 것인지 알 수 없다는 것입니다.

예를 들어 상황버섯의 추출물을 복용한 사람이 과거 사망한 사례가 있었는데, 그 사람은 중국산 버섯 추출물을 섭취한 것으로 알려졌습니다. 중요한 것은 중국산 자체라는 것이 아니라, 상황버섯 처럼 오랫동안 매우 느리게 자라는 버섯의 경우 버섯에 곰팡이 포자가 오염되는 일이 매우 흔하다는 사실입니다.

이러한 문제로 과거부터 버섯은 철저하게 통제된 조건에서 배양하지 않으면 안전하지 않다는 의견이 있었습니다. 여기서 또 한가지 배양이라는 단어도 여러가지 의미로 쓰이는데, 흔히 아래 그림처럼 농장에서 재배하는 것도 배양이라고 할 수 있습니다.



그래서 더 정확하게 액체배양, 혹은 심부배양이라는 단어를 사용하는 데, 발효기를 통해서 배양하는 방법이 가장 안전하다고 알려져왔습니다.

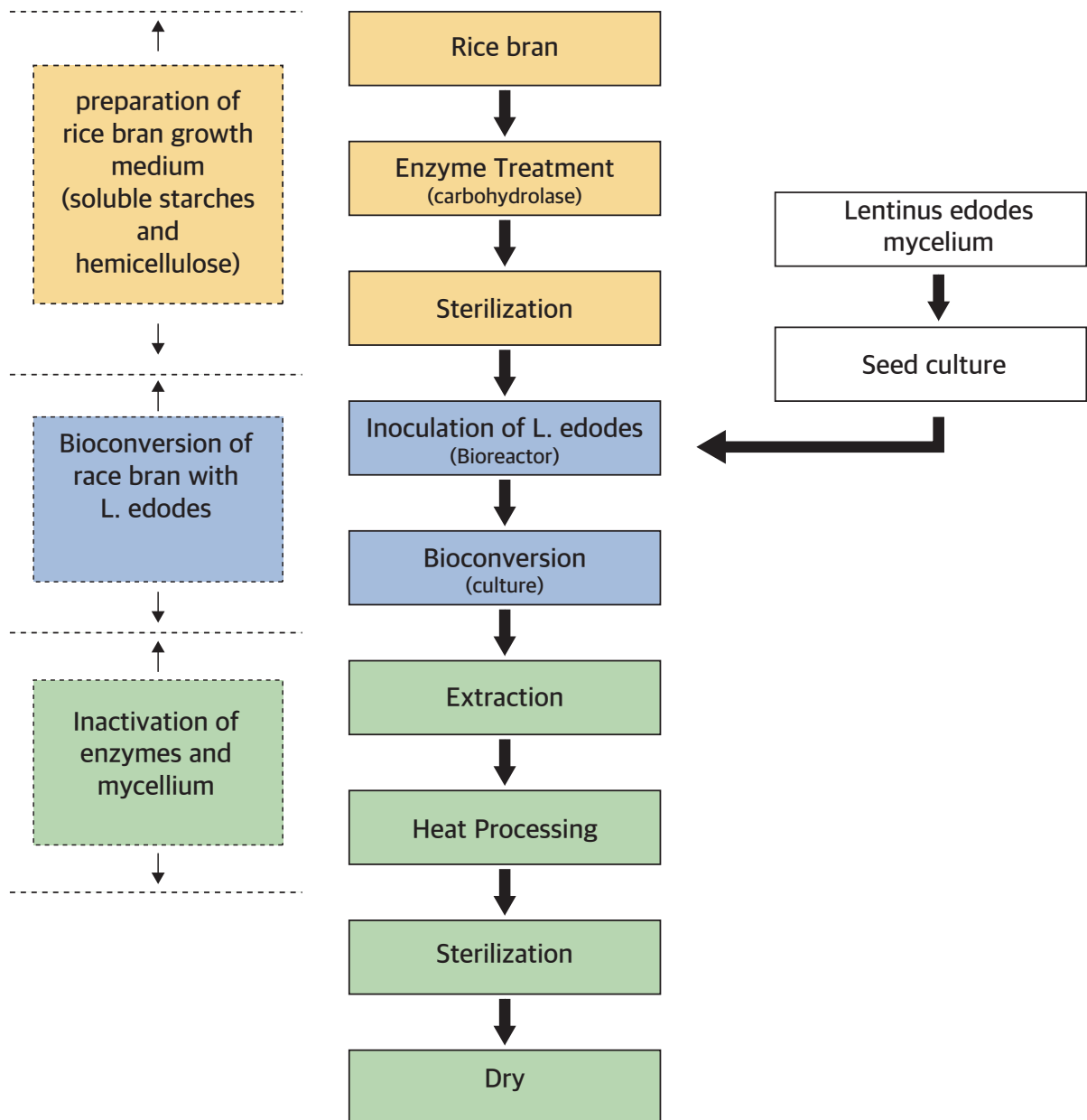


이러한 배양의 장점은 오염 문제가 없으며, 매우 안전하고 항상 일정한 수준의 배양이 가능하다는 것입니다.

BioBRB의 제조 공법

BioBRB의 생산에 있어서 가장 중요한 것은 일정한 배양을 통해서 흑미강의 세포벽에 포함된 면역성분을 최적의 면역활성을 유지한 채로 추출하는 것입니다.

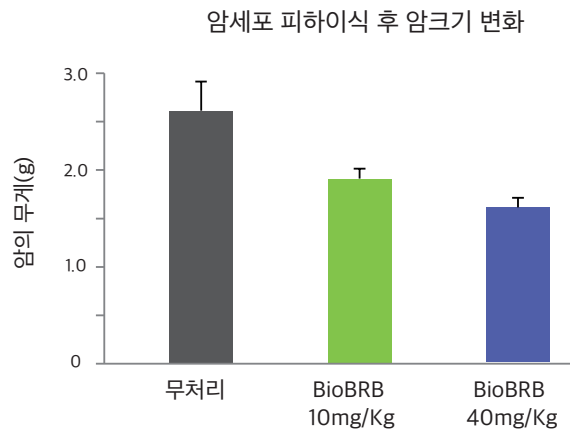
이 과정에는 버섯균사체의 배양이 매우 중요한 역할을 합니다. 그리고 이 과정의 매우 작은 차이가 면역활성에서는 큰 차이로 나타날 수 있습니다.



BioBRB의 항암효과 - 암 성장 및 전이 억제

BioBRB의 면역활성

암의 성장을 억제할 수 있습니다.



BioBRB의 항암효과

BioBRB는 그 자체로도 암의 성장을 억제하는 효과가 있다. 암을 완전히 제거하기는 어렵지만, 보조요법으로는 효과가 뛰어난 편이다.

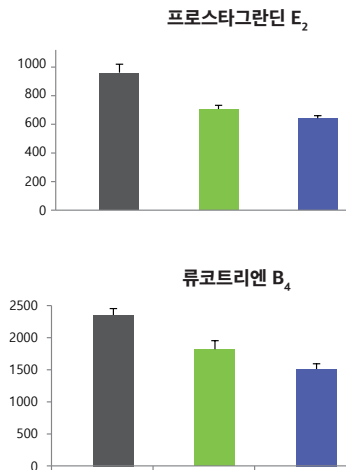
암의 성장 억제

마우스에 대장암세포인 CT-26 세포를 피하이식 하고 암이 성장한 후에 암의 크기를 비교해 보면, BioBRB를 투여한 군에서 암의 성장이 현저하게 지연되는 것을 확인할 수 있습니다.

선천성면역을 자극하는 면역증강제인 BioBRB가 암의 성장을 억제할 수 있다는 것은 직접적인 항암능력이라기 보다는 암에 대한 면역력을 높여주기 때문이라고 판단됩니다.

이 결과는 염증성물질인 프로스타그란딘 E₂ 및 류코트리엔 B₄의 양을 확인한 결과에서 암의 크기가 줄어드는 정도에 비례해서 줄어드는 것을 확인할 수 있었습니다.

BioBRB의 항암효과는 식품으로서는 매우 높은 수준이며 특히 40mg/kg의 경우에는 상당히 높은



BioBRB는 암세포에 의해 증가한 염증매개물질 분비를 줄여준다.

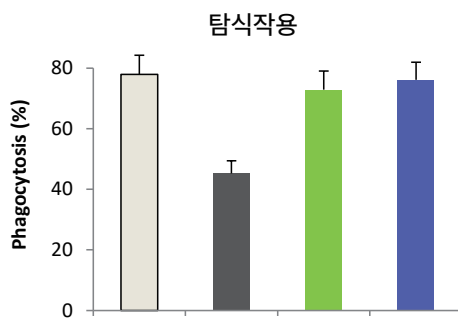
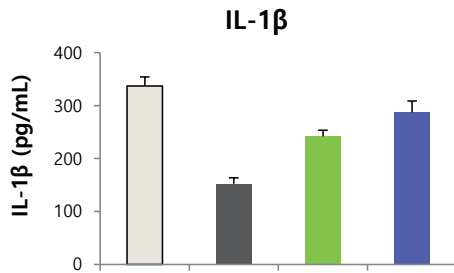
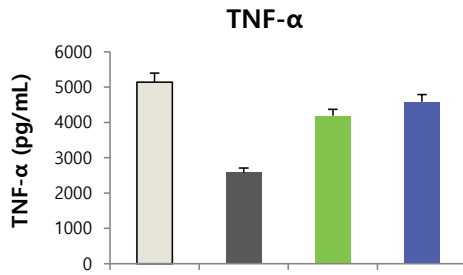
효과를 보이고 있으므로 다른 치료법의 병용요법 내지 보조요법으로 사용하기에 충분하다고 생각됩니다.

사실 베타글루칸이 예전에는 항암제로 사용되었으나, 암을 완치시키는 것은 어려웠기 때문에 항암제로의 사용은 크게 줄어들었습니다. 하지만, 최근 다양한 치료법이 개발되면서 다른 치료법의 병용요법 내지 보조요법으로 사용시 효과를 확인하기 위하여 많은 임상시험이 진행되고 있습니다.

특히 미국에서 면역관문억제제와의 병용요법은 현재 임상단계에 있습니다.

억제된 면역세포의 활성화

BioBRB가 항암효과를 보이는 이유 중의 하나는 면역세포를 활성화시키기 때문이라고 생각합니다. 마우스에서 면역세포를 분리해서 면역반응을 확인



- 정상마우스
- 암이식 + 무처리
- 암이식 + BioBRB 10mg/kg
- 암이식 + BioBRB 40mg/kg

BioBRB는 암세포에 의한 대식세포의 면역억제를 회복시킬 수 있다.

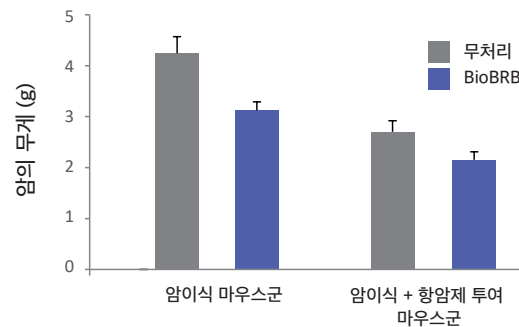
해보면, 암을 이식하고 아무것도 처리하지 않은 마우스의 면역세포는 새로운 자극에 대한 반응이 매우 약해져 있음을 알 수 있습니다. 이것으로 미루어 볼 때 암이 커지면 커질수록 면역세포의 기능을 억제하는 작용이 강해지고 그것으로 인하여 면역세포가 암을 억제하는 작용이 약해진 것이 아닌가 생각됩니다.

반면에 면역증강제를 계속 섭취한 마우스의 경우에는 면역세포를 분리해서 실험을 해도 면역반응을 잘 일으키는 것으로 나타납니다.

항암제 투여시 항암효과 증가

BioBRB는 단독으로도 항암효과를 가지고 있으며, 항암제와 함께 투여한 경우에도 그 효과가 유지되어 부가적인 항암효과가 나타납니다.

암이식 마우스모델에서의 BioBRB의 항암효과



BioBRB는 자체 항암효과를 가지고 있으며, 항암제와 함께 투여한 경우 부가적인 항암효과가 나타난다.

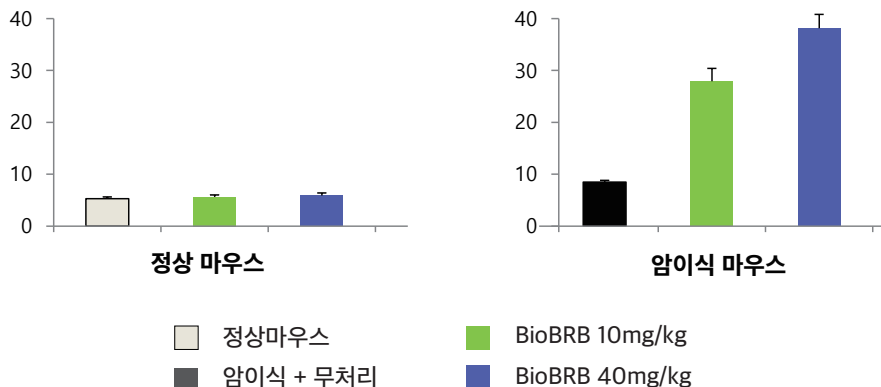
이것은 BioBRB와 항암제의 작용기전이 전혀 다르기 때문에 나타나는 효과입니다. 또한 항암제를 사용할 경우에 발생하는 죽은 세포의 잔해물을 빠르게 제거하기 때문에, 불필요한 염증이 개선되어 나타나는 것으로 사료됩니다.

BioBRB의 항암효과 - NK세포의 활성화

BioBRB의 면역활성

NK세포 활성을 높여줄 수 있습니다.

마우스모델에서 NK세포 활성화 (%)



BioBRB의 NK세포 활성화

BioBRB는 정상마우스에서는 NK세포를 활성화시키지 않지만 암세포를 이식한 마우스에서는 NK세포를 활성화시킨다.

NK세포의 활성화에서는 아주 독특한 결과가 나왔습니다.

정상 마우스에서 BioBRB를 투여한 경우에는 전혀 영향을 미치지 않았습니다. 즉, NK세포가 활성화되지 않았습니다. 이것은 BioBRB가 매우 안전한 면역조제라는 의미입니다.

하지만 암세포(CT-26)를 이식한 마우스에서는 결과가 전혀 다르게 나왔습니다. 암이식 후에 BioBRB를 섭취한 마우스에서는 BioBRB의 섭취량이 높을수록 NK세포의 활성화가 증가했습니다. 즉, NK세포가 활성화 되어야 할 때에만 오히려 강하게 활성화 시킨다는 의미입니다.

이것은 면역증강제가 가져야 할 좋은 특징의 하나입니다. 평소 질병이 없을 때 섭취했을 때 지나치게 면역력을 활성화시킬 경우 오히려 자가면역질환을 유도할 수 있습니다. 하지만 BioBRB는 이러한

위험성이 없다는 것입니다.

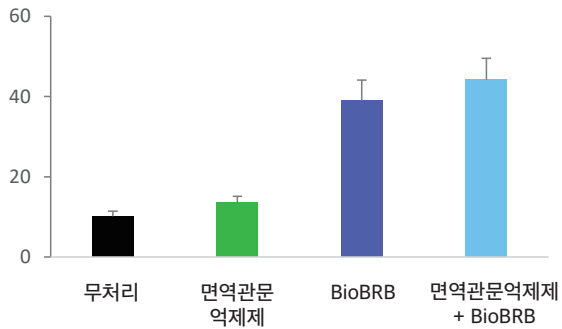
이것은 아주 중요한 특징입니다. 왜냐하면 많은 사람들은 면역증강제를 섭취할 경우에 자가면역질환이 증가할 수 있다고 말하는 사람들도 있기 때문입니다.

이 자료는 암세포가 있는 상태에서는 NK세포가 억제되는 경향이 있으나, 이를 다시 회복시킬 수 있기 때문에 암환자에게도 매우 희망적인 자료입니다.

면역관문억제제와 NK세포 활성화

이것은 후에 다시 자세히 언급하겠지만, 면역관문억제제만 처리했을 경우에는 NK세포의 활성이 거의 증가하지 않습니다. 하지만, BioBRB를 투여했던 마우스에서는 NK세포의 활성화가 충분히 일어나고 있으며, 여기에 면역관문억제제와 BioBRB를 동시에 투여하면 NK세포의 활성화는 BioBRB

암이식 마우스에서
NK세포의 세포독성(%)



면역관문억제제는 NK세포를 활성화시키지 못하며, 반면 BioBRB는 NK세포를 활성화시킬 수 있어 면역관문억제제와 병용요법으로 사용할 수 있다.

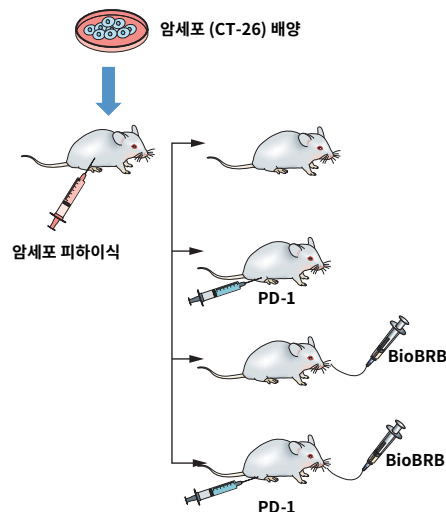
단독투여와 큰 차이 없이 조금 더 높게 유지되고 있음을 알 수 있습니다.

이는 면역관문억제제가 직접적으로 NK세포의 활성화에는 영향을 거의 주지 않는다는 것을 보여주기 때문에 앞으로 병용요법으로 가치가 있다고 생각합니다. 특히 면역관문억제제나 NK세포 치료제들은 모두 고가의 치료이기 때문에 동시에 치료하기 어려운 경우가 많아 상대적으로 저렴한 면역증강제로 NK세포의 활성을 증가시키는 것은 가치 있는 치료법이라고 생각합니다.

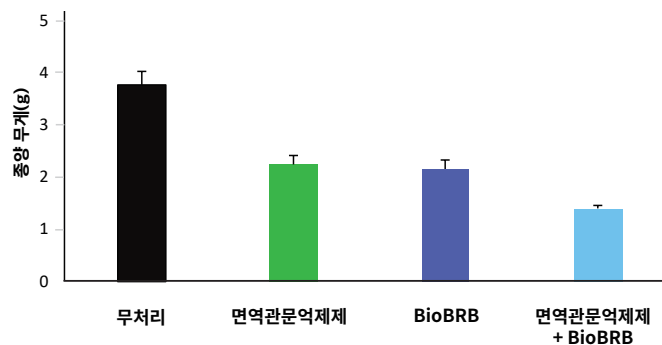
BioBRB의 항암효과 - 면역관문억제제와의 병용요법

BioBRB의 면역활성

면역관문억제제의 치료 효과를 증가시켜 줍니다.



암이식 마우스에서
BioBRB와 면역관문억제제의 병용처리 효과



면역관문억제제와의 병용요법

면역관문억제제는 암의 성장을 억제하지만, BioBRB와 함께 사용될 경우 항암효과가 증가합니다.

역관문억제제와 시너지 효과

최근에 면역관문억제제가 개발되면서 항암제의 새로운 장이 열렸고, 이제 면역관문억제제는 제3세대 항암제라고 불리게 되었습니다. 그 동안 항암제는 1세대 항암제로 세포독성 항암제가 널리 쓰이고, 일부 표적치료제가 개발되어 2세대 항암제로 불렸습니다. 2세대 항암제는 우수한 효과를 가지고 있는 경우가 많았지만, 내성의 발생과 함께 적용되는 암의 범위도 적었습니다.

3세대 항암제인 면역관문억제제는 면역항암제라고 불립니다. 이 제품은 암세포가 자신을 보호하기 위해 T세포를 억제하는 것을 무력화하는 물질로, 일부 암환자에서는 극적인 효과를 보이기도 있으나 일반적으로 그 자체로는 항암효과가 낮으며, 다른 제품과 병용할 경우에는 우수한 효과를 나타낼 수

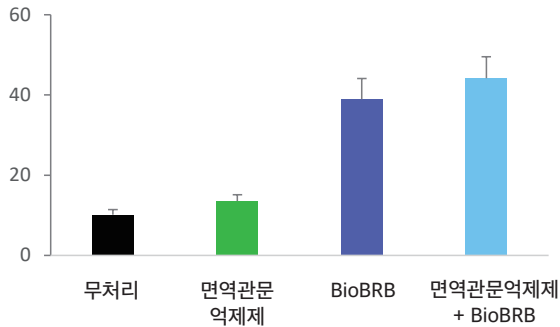
있는 특징이 있습니다.

면역관문억제제가 그 동안 난제였던 암세포의 면역억제작용을 해결하면서 그 이후로 모든 항암제가 다시 재평가 되고 있습니다. 그리고 암을 해결하기 위한 새로운 전략이 만들어지고 있습니다.

현재는 면역관문억제제와 세포독성 항암제를 같이 사용할 경우 효과가 좋다는 것이 확인되었고, 그 동안은 세포독성 항암제를 사용하여 암의 크기를 작게 줄여주는 것에 대한 가치에 대해 우호적이지 않은 시각도 있었지만 최근 들어서는 그것의 가치도 재평가 되고 있습니다.

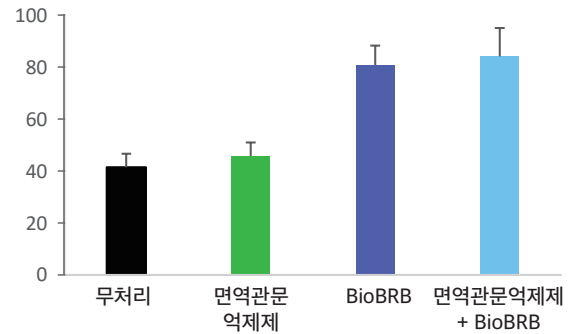
면역관문억제제와 BioBRB의 효과를 같이 비교했습니다. 면역관문억제제인 PD-1 항체도 암의 성장을 억제하며, BioBRB 역시 암을 억제할 수 있는 능력이 있습니다. 우연히 결과는 비슷 비슷한 항암

암이식 마우스에서
NK세포의 세포독성(%)



면역관문억제제는 NK세포의 활성화 기능이 약하며 BioBRB가 이를 보완할 수 있다.

암이식 마우스에서
대식세포 탐식작용(%)



면역관문억제제는 대식세포의 탐식능력의 활성화 기능이 약하며 BioBRB가 이를 보완할 수 있다.

효과를 나타냈으며, 이 두 가지를 합칠 경우 효과가 누적되는 것을 알 수 있습니다. 이로서 병용요법으로 BioBRB가 좋은 후보물질이라고 생각됩니다.

현재 BioBRB와 유사한 면역증강제 제품들이 면역관문억제제와 병용요법에서 기대되는 효과에 대해서 임상시험이 진행되고 있습니다.

면역관문억제제는 선천성면역 세포를 활성화시키지 않는다.

면역관문억제제는 암세포가 T세포 면역에 대한 억제제를 다시 원래대로 회복시키지만, 대식세포나 NK세포의 항암면역을 개선해 주지는 않습니다. 그렇기 때문에 면역관문억제제와 선천성면역 활성을 올려주는 면역증강제를 함께 사용하는 병용요법에서 항암효과가 증가하는 것을 기대할 수 있습니다.

특히 최근에 선천성면역 세포가 모두 항암기능을 일부나마 가지고 있는 것으로 확인되었기 때문에, 현재 완치가 어려운 항암치료에 있어서 이러한 BioBRB의 항암면역 효과는 매우 중요하다고 할 수 있습니다.

면역관문억제제와 면역증강제의 작용기전

실험결과를 보면 면역관문억제제와 BioBRB는 서로 작용기전이 다르다는 것을 알 수 있습니다. 면역관문억제제는 암세포가 세포독성 T세포를 억제하는 것을 무효화할 수 있지만, NK세포의 활성화나 대식세포의 탐식작용 등은 활성화 시키지 못하는 것으로 나타났습니다. 하지만 이러한 기능은 면역증강제인 BioBRB에 의해서 도움을 얻을 수가 있습니다.

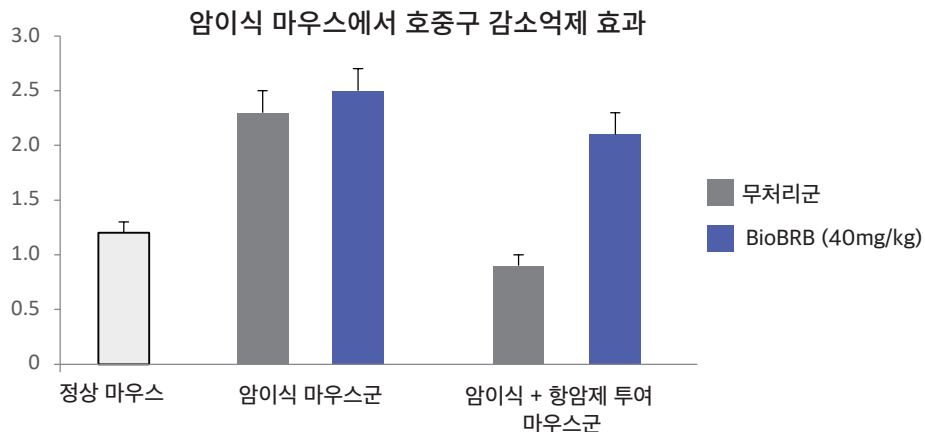
또한 마우스의 복강에서 분리한 대식세포의 탐식작용을 측정해보면 암을 이식하고 아무것도 처리하지 않은 마우스에서는 대식세포의 탐식작용이 억제되는 것으로 나타났으며, 이것은 면역관문억제제를 사용해도 억제된 활성이 회복되지 않은 것으로 나타났습니다. 하지만 BioBRB를 처리할 경우에는 억제된 활성이 확실하게 회복되는 것을 알 수 있습니다.

이것은 면역관문억제제 투여시 BioBRB를 같이 섭취할 경우, 항암효과가 증가할 수 있다는 것을 보여주는 것입니다.

BioBRB의 항암효과 - 호중구감소증 예방효과

BioBRB의 면역활성

호중구감소증 개선 효과가 있습니다.



BioBRB의 호중구감소증 완화 효과

세포독성 항암제의 사용으로 인하여 호중구감소증이 발생할 수 있으며, 이에 대해서 BioBRB는 낮아진 호중구수치를 정상화하는데 도움을 준다.

BioBRB는 호중구감소증을 개선한다.

일반적으로 세포독성 항암제를 사용할 경우에는 가장 걱정이 되는 것은 바로 혈액내 호중구가 감소하는 것입니다. 호중구가 감소할 경우에는 무엇보다 항암치료를 중단해야 하고, 항암치료를 중단하면 호중구가 다시 증가할 수 있지만 암이 다시 성장할 수 있고 아무래도 내성이 발생할 가능성도 높아져 결코 바람직한 상황은 아닙니다.

그러므로 호중구의 감소를 개선시키는 것은 항암 치료에 있어서 매우 중요한 이슈입니다.

호중구감소증의 치료제는 G-CSF 밖에 없습니다. 이 G-CSF는 현재는 long acting 제품이 주로 사용되고 있지만, 이 제품의 가장 큰 문제는 호중구감소증을 완전히 없애지 못한다는 것입니다. 즉, G-CSF 투여하지 않은 경우에 약 6~8일 정도의 호중구감소증이 나타나는 반면, G-CSF를 처방해도

호중구감소증이 3일 정도 나타납니다. 이것이 첫 사이클에서 나타나기 때문에 만약 충분히 회복되지 않으면 치료 사이클 기간이 길어질 수 있습니다. 그러므로 이것은 매우 심각한 문제임이 분명합니다. 또한 G-CSF는 또 다른 문제점을 가지고 있는데, G-CSF 자체가 일부는 암을 촉진한다는 말도 있어서 아주 필요한 환자가 아니라면 이 약을 처방하지 않는다는 것입니다.

특히, 국내에서는 예방적 차원으로 사용하지 않고 호중구감소증이 발병한 다음에야 사용한다는 것입니다.

BioBRB가 호중구감소증을 개선하는 이유

호중구감소증은 암환자가 세포독성 항암제를 사용할 경우 항암제에 의해 골수에서 호중구가 적게 생성되고, 염증부위로의 혈관박출이 심해져서 혈관내 호중구가

줄어들어 호중구감소증이 유발되는 것입니다.

BioBRB가 호중구감소증을 개선하는 이유는 현재 연구중이지만, 호중구감소증에서 호중구가 혈관에서 빠져나가는 이유가 암조직내에서 발생한 염증 때문으로, 초기단계에서는 염증이 발생한 조직부위로 빠져나간 호중구가 다시 네토시스를 일으키고, 죽어가면서 염증을 악화시키는 것으로 생각됩니다. BioBRB는 탐식작용을 활성화하여 염증유발물질을 빠르게 제거하기 때문에 호중구감소증을 완화시키는 것으로 생각됩니다.

호중구감소증의 위험성

호중구감소증이 발생하면 가장 큰 위험은 감염에 이어서 패혈증이 발생할 가능성이 높다는 것입니다. 외부에서 병원균이 침입했을 때 이것을 막아줄 수도 없고, 호중구가 감소했다는 의미는 호중구만 감소한 것이 아니라 선천성면역 세포가 거의 다 줄어들었을 것이기 때문에 외부에서 들어오는 병원균을 막기 어렵기 때문입니다.

일반적으로 암환자들은 작은 감염도 극복하기 어려운 경우가 많습니다. 그러므로 호중구감소증이 온다는 것은 매우 심각한 부작용이라고 할 수 있습

니다.

호중구감소증 개선의 중요성

호중구감소증은 매우 심각한 부작용이지만, 우리나라는 호중구감소증이 발생한 이후에 G-CSF를 투여하기 때문에 항암치료를 보다 적극적으로 하지 못하고 있습니다.

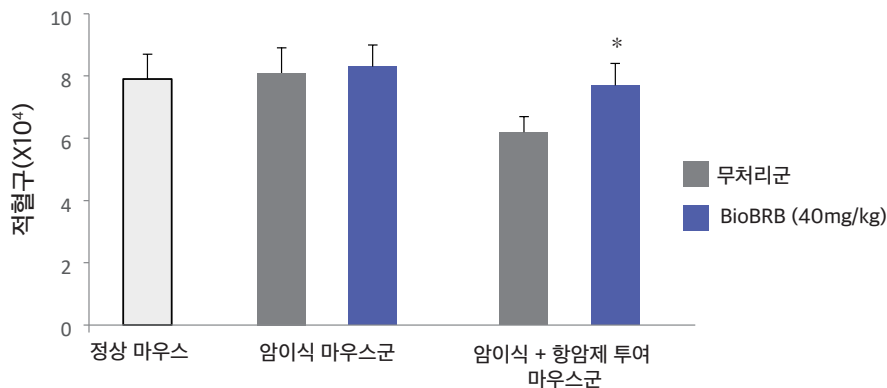
하지만 항암효과는 강한 항암제를 사용할 때 효과가 더욱 좋습니다. 그렇기 때문에 호중구감소증을 예방할 수 있다는 것은 매우 중요한 사실입니다.

BioBRB는 빈혈 예방에도 도움을 준다.

항암치료중에 치료를 중단하게 되는 또 다른 이유는 바로 빈혈입니다. 호중구감소증 보다는 빈도가 낮지만 여전히 빈혈은 매우 중요한 항암치료 중단의 이유이기도 합니다. 다만 항암치료과정에서 빈혈은 다양한 원인이 있기 때문에 이것을 모두 예방하는 것은 아니지만, 빈혈을 일부 예방하는 것은 항암치료에서 중요한 장점이라고 할 수 있습니다.

BioBRB는 세포독성 항암제 사용으로 발생할 수 있는 적혈구 감소에 대한 억제 효과가 있습니다.

암이식 마우스에서 적혈구 감소 억제 효과



BioBRB의 적혈구 감소 억제 효과

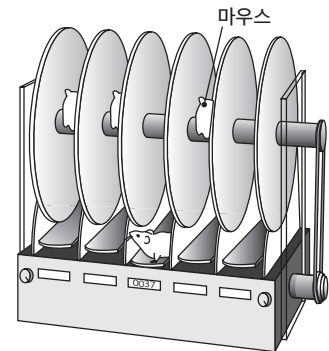
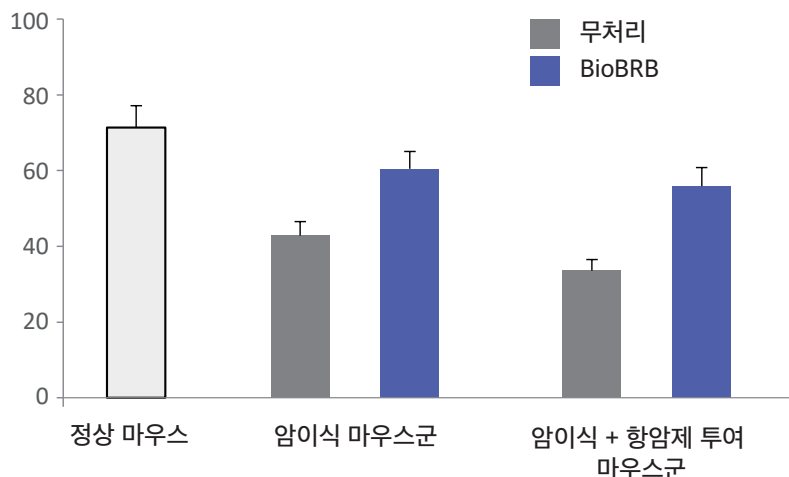
세포독성 항암제의 사용으로 인하여 적혈구 감소가 발생할 수 있으며, 이에 대해서 BioBRB는 낮아진 적혈구 수치를 정상화하는데 도움을 준다.

BioBRB의 항암효과 - 악액질(암관련 피로)의 개선

BioBRB의 면역활성

암관련 피로 개선 효과가 있습니다.

마우스 로타로드 활동량 측정



마우스 로타로드를 이용한 활동량 측정

암(CT-26 대장암 세포)을 이식할 경우 마우스의 활동량이 줄어들게 되며, 여기에 항암제는 5-FU를 투여할 경우 활동량이 더욱 줄어든다. BioBRB는 줄어든 활동량을 약 2/3 정도 개선해주는 효과가 확인되었다.

악액질의 개선

악액질은 암에 걸렸을 때 식욕이 줄어들고, 체중이 감소하고 그 뒤를 이어 근육이 소실되는 것을 의미합니다. 이러한 증상 때문에 사람들은 암으로 죽는 것이 아니라 영양실조로 죽는다는 말이 있습니다. 악액질은 그 근본원인이 염증이라고 생각하고 있습니다. 하지만 단순히 염증만으로는 설명하기 어려운 부분이 있으며 최근에는 GDF-15 등이 영향을 미친다고 생각합니다.

일반적으로 악액질은, 식욕감소와 근육소실이 특징입니다. 그러므로 악액질에 좋은 제품을 찾기 위해서는 이 두가지를 다 검토를 해야 하지만, 일반적으로는 근육소실을 더 큰 문제로 생각하고, 운동량을 측정하는 경우가 많습니다.

암에 걸릴 경우 특히 악액질이 발생하고 그 결과 운동능력이 크게 감소되는 특징이 있습니다.

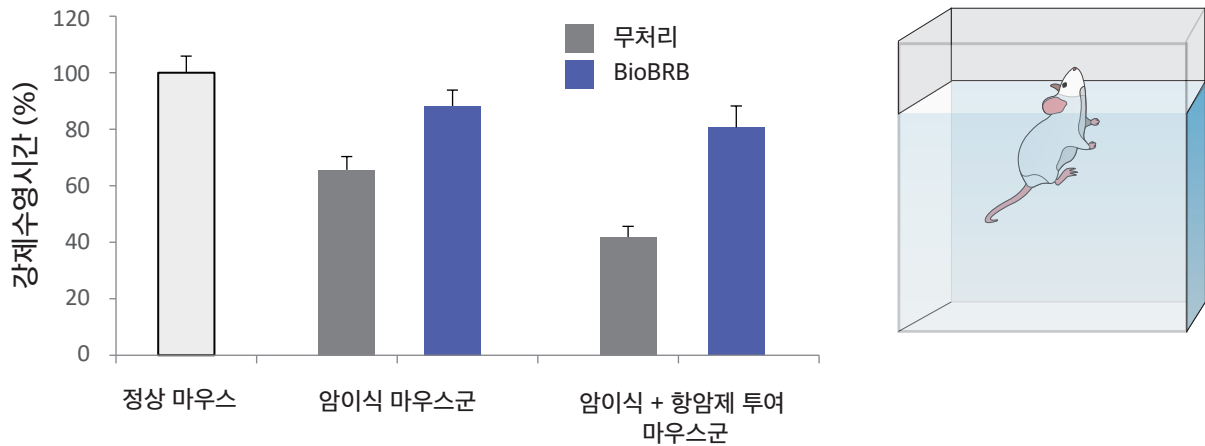
하지만 면역증강제를 섭취할 경우, 악액질 증상이 개선되는 효과가 있습니다.

로타로드 활동량 측정

로타로드는 둥글게 생긴 로드를 마우스가 떨어지지 않도록 회전하는 시간을 측정하는 장치입니다. 이 장치에서 마우스가 떨어지면 저울에서 떨어진 시간이 측정됩니다.

마우스는 암을 이식하면 로타로드에서 활동량이 확실하게 줄어들지만, BioBRB를 섭취시키면 줄어든 활동량이 2/3 정도 회복됨을 알 수 있었습니다.

마우스 강제수영 테스트



마우스 강제수영 테스트 이용한 활동량 측정

암세포를 이식할 경우 강제수영 테스트에서 마우스의 활동량이 줄어들게 되며, 여기에 항암제는 5-FU를 투여할 경우 활동량이 더욱 줄어든다. BioBRB는 로타로드 활동량 측정에서와 유사하게 줄어든 활동량을 약 2/3 정도 개선해주는 효과가 확인되었다.

뿐만 아니라 암이식 후에 항암제를 투여할 경우에는 활동량이 더 줄어드는데, 이것도 대략 2/3 정도 회복시키는 것을 알 수 있습니다.

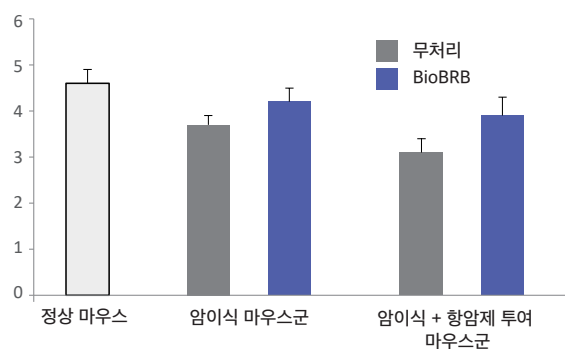
마우스 강제수영 테스트

마우스를 강제수영 시키고 그 시간을 측정하는 실험에서도 암을 이식한 경우 수영시간이 상당히 줄어드는데, BioBRB는 줄어든 수영시간을 약 2/3 정도 회복시키는 것을 알 수 있습니다. 여기에 항암제를 투여할 경우에는 수영시간이 더 줄어드는데, 이것 역시 2/3 정도를 회복시키는 것을 알 수 있습니다.

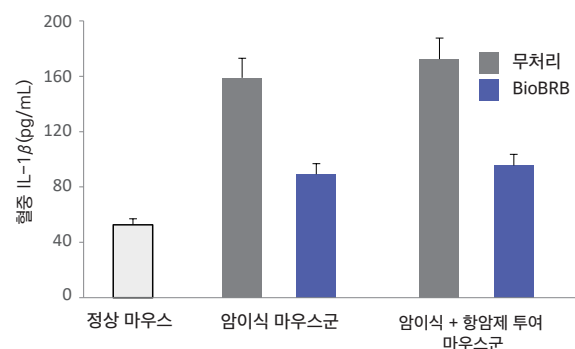
뿐만 아니라 운동능력은 에너지를 사용해야 한다는 점에서 근육내의 글리코겐의 함량을 측정한 결과 BioBRB를 투여할 경우에 더 많은 양의 글리코겐이 근육내에 존재하는 것을 알 수 있었습니다.

이러한 결과가 나오는 이유는 악액질이 염증과 관련되어 있다는 것과 관련이 있다고 생각됩니다. 실험결과를 보면 암 이식후와 항암제 투여후 TNF- α , IL-1 β 및 IL-6와 같은 염증성 사이토카인의 농도가 높아졌지만 BioBRB를 투여한 군에서는 이러한 염증성 사이토카인이 낮아졌음을 알 수 있습니다.

글리코겐 함량(g)

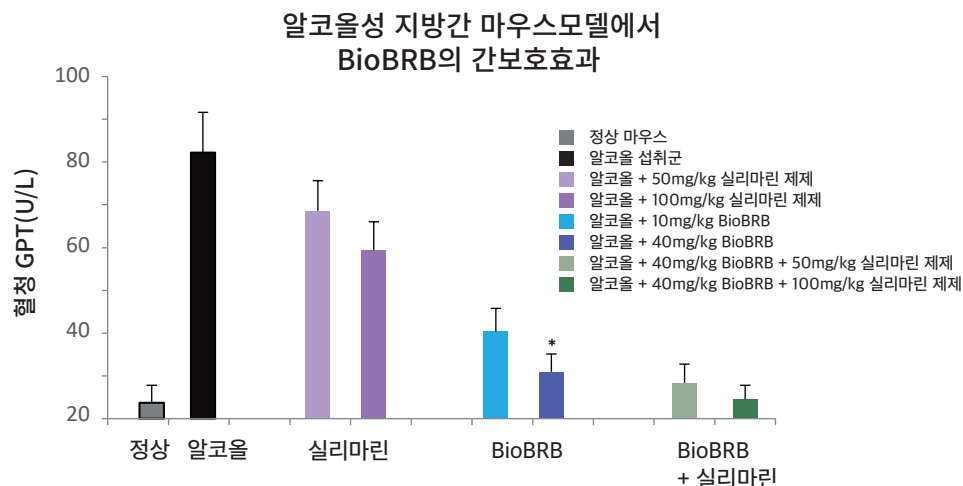


암관련 피로 모델에서 혈중 IL-1 β 농도



BioBRB의 암치료시 도움이 되는 기타효과 - 간 보호

BioBRB의 면역활성 간 보호 효과가 있습니다.



BioBRB의 간보호효과

일반적으로 간보호효과가 알려진 실리마린은 알코올성 간손상에서 효과가 있었지만 그 효과가 제한적이었으며, BioBRB는 낮은 섭취량에서도 실리마린 보다 효과가 훨씬 더 뛰어났으며, BioBRB와 실리마린을 같이 섭취할 경우 효과가 누적된다.

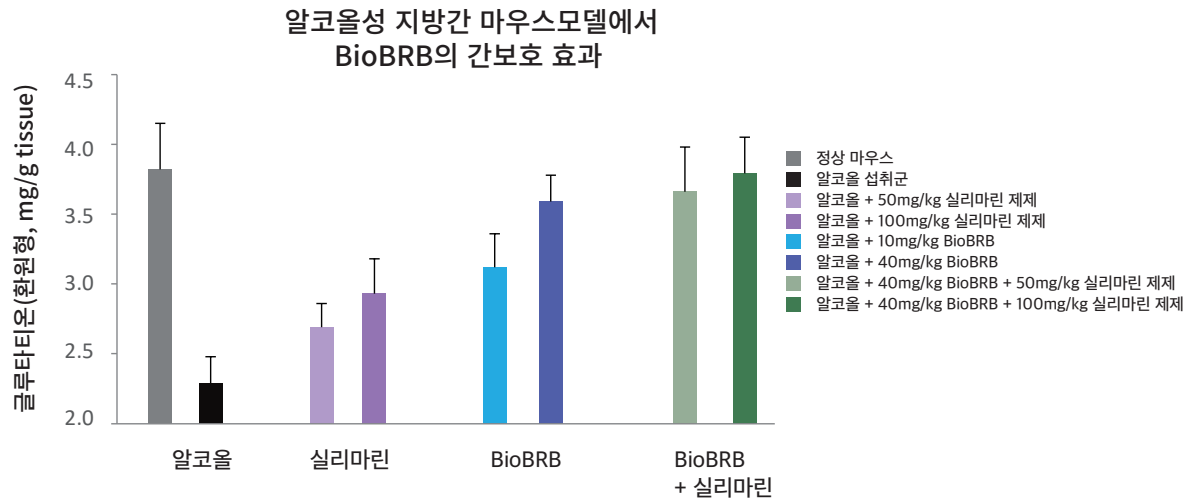
항암치료에 있어서 환자들은 간독성이 있는 치료제 때문에 걱정을 하는 경우가 많습니다.

간보호 효과에 대해서는 여러 가지 동물모델에서 실험을 했으며, 이 중에서 가장 대표적인 실험결과는 알코올성 간손상 모델이라고 생각되어 이를 자세히 설명하겠습니다.

알코올성 간손상에서 효과적이라고 생각하는 물질은 아무래도 실리마린입니다. 실리마린을 처리할 경우, 건식 용량과 의약품 용량을 투여한다고 해도 그 효과는 그렇게 높지는 않았습니다. 하지만 BioBRB는 그 보다 훨씬 낮은 용량인 10mg/kg을 투여해도 실리마린보다 훨씬 우수한 효과를 보이며, 40mg/kg으로 투여할 경우에는 거의 정상에 가깝게 회복되는 것을 알 수 있습니다. 참고로 실리마린과 BioBRB를 같이 투여할 경우에는 그 효과가 누적되는 것으로 생각됩니다.

참고로 실리마린은 사람을 대상으로 한 임상시험에서 결과가 매우 나쁜 편입니다. 유럽에서는 실리마린이 의약품으로 취급되기도 하지만, 실제 임상시험을 살펴보면 결과가 너무 좋지 않습니다. 저희는 그 이유를 섭취량의 문제라고 생각합니다.

여기서 위의 결과를 다시 보면 실리마린제제는 의약품 복용량에 해당하는 100mg/kg에서의 효과가 BioBRB 10mg/Kg 보다 나쁘다는 것을 알 수 있습니다. 마우스 실험에서 투여한 실리마린제제의 kg당 투여량 100mg/kg은 사람의 몸무게를 60kg을 산정하여 의약품의 복용량을 60으로 나눈 후 다시 마우스-사람 간 BSA 계산법을 고려하여 12를 곱하여 산출한 값입니다. 반면에 BioBRB는 사람이 섭취하는 kg당 섭취량을 마우스에서도 12를 곱하지 않고 그대로 섭취합니다. 그래서 마우스실험에서 실리마린제제는 100mg/kg, BioBRB는 10mg/kg을 복용시켰으며, 이를 다시 사람이 섭취하는



BioBRB의 간보호효과

알코올을 섭취하면 간을 보호하기 위해서 글루타치온이 감소하게 되는데, BioBRB는 글루타치온의 소비속도를 감소시킨다. 앞의 결과와도 마찬가지로 실리마린도 같은 효과가 있으나, BioBRB가 더욱 효과적이며, BioBRB와 실리마린을 같이 섭취할 경우 효과가 누적된다.

1일섭취량으로 환산하면 실리마린제제는 500mg이고, BioBRB는 600mg에 해당합니다.

BioBRB의 글루타치온의 보호 효과

알코올성 간손상은 항산화성분인 글루타치온을 급속도로 소비합니다. 그러므로 간 조직 내 글루타치온의 양이 줄어들 수 밖에 없습니다. BioBRB를 투여할 경우에는 글루타치온의 농도가 충분히 회복되는 것을 알 수 있습니다. 이와 유사한 결과가 사실은 숙취에서도 확인되었는데, 알코올이 분해되면서 글루타치온이 소비되는데, BioBRB를 섭취할 경우 글루타치온의 소비가 줄어드는 것을 알 수 있습니다.

이것은 알코올을 대사하는 과정에서 염증이 발생하여 이를 해결하기 위하여 소비되고 있다는 것을 보여주고 있습니다. 이것은 면역디톡스가 우리 몸의 항산화성분을 절약해 준다는 것을 잘 보여주는 사례입니다.

이 외에도 간 보호효과에 대한 더 많은 자료가 반복적인 실험을 통해서 확인되었으나, 가장 핵심적인 자료는 위의 자료라고 생각합니다.

BioBRB의 기타 간보호 효과

BioBRB의 간보호효과의 기전을 확인하기 위하여 조사해보면 BioBRB를 섭취할 경우에는 염증성 사이토카인의 분비가 현저하게 줄어들었음을 확인할 수 있었습니다.

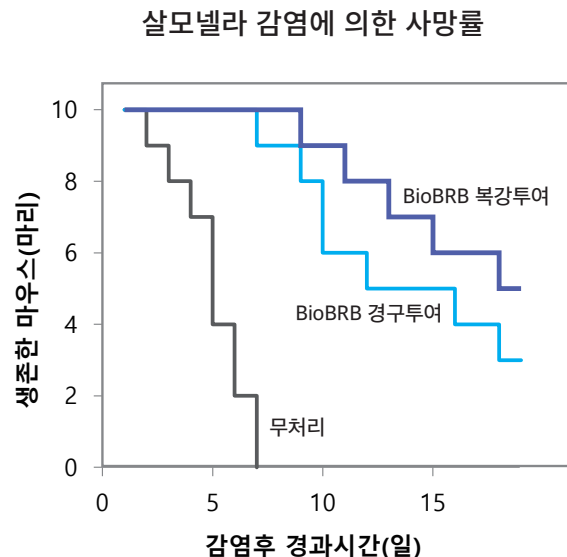


"BioBRB는 실리마린 보다 훨씬 효과적인 간보호효과를 보여줍니다."

BioBRB의 암치료시 도움이 되는 기타효과 - 감염의 예방

BioBRB의 면역활성

살모넬라 감염에 의한 사망률 개선 효과가 있습니다.



BioBRB의 살모넬라 감염에 의한 사망률 개선 효과

살모넬라 감염 마우스모델에서 BioBRB는 사망률을 개선하며, 경구투여 보다는 복강투여에서 개선 효과가 좋다.

BioBRB의 살모넬라에 의한 사망률 감소 효과

우리나라는 전세계의 기준으로 봐도 살모넬라 감염비율이 매우 낮은 나라에 속합니다. 의외로 선진국에서 살모넬라 감염 비율이 높은데, 그 이유의 하나로 지적되는 것이 익히지 않은 동물성 식품, 예를 들어 마요네즈 같은 것을 집에서 만들어서 먹기 때문이라고 생각됩니다.

그럼에도 불구하고 살모넬라를 모델로 실험을 한 이유는 살모넬라가 면역세포인 대식세포내에서 생존이 가능하고 대식세포의 기능을 약화시키는 독특한 균이기 때문에 이것을 예방하는 것이 매우 중요한 의미를 가질 수 있기 때문입니다.

살모넬라를 마우스에게 치사량으로 감염시킬 경

우에 6~7일이면 모두 사망합니다. 하지만 BioBRB를 경구투여 할 경우에는 약 15일이 넘어가도 상당수가 생존하는 것을 알 수 있습니다.

이 실험에서 사용한 BioBRB의 투여량은 10mg/kg으로 매우 낮은 양입니다. 일반적으로 식품소재를 대상으로 하는 경우에는 약 100~200mg/kg을 사용하는 실험이 많다는 점에서 이 실험에 사용한 BioBRB의 양은 매우 적은 양이라고 할 수 있습니다.

분명한 것은 먹는 경구투여보다는 복강에 직접 투여하는 것이 더 효과적인 것은 사실이지만, 경구투여로도 효과가 상당히 나타난다는 것이 중요하다고 할 수 있습니다.

뿐만 아니라 경구투여의 결과 자체도 효능이 매우 뛰어난 결과를 보이는 것입니다.

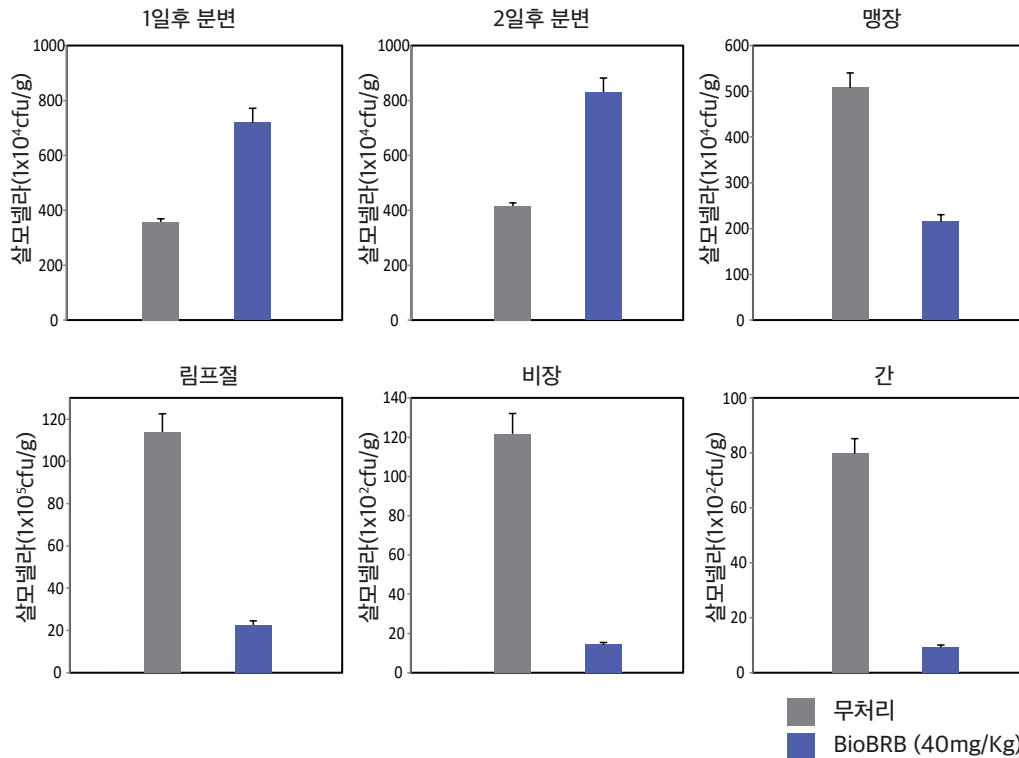
"BioBRB는 살모넬라 감염을 효과적으로 막아줍니다."

살모넬라의 장관 투과 억제

BioBRB가 살모넬라를 억제하는 것은 크게 2가지 효과라고 생각합니다. 첫번째는 우선 장관벽을 통과하여 체내의 장기로 침투하는 것을 억제합니다. 그리고 일단 체내로 들어왔어도 면역계가 살모넬라를 빠르게 줄여줍니다.

그 결과를 확인할 수 있는 것이 다음 실험결과인데, 우선 실험결과를 보면 살모넬라 감염후 1일차와 2일차 모두 BioBRB를 투여한 군의 분변에서 살

살모넬라 감염 마우스모델에서 장기내로 침투하는 살모넬라에 대한 억제 효과



BioBRB는 살모넬라 감염 억제효과.

살모넬라 감염 마우스모델에서 BioBRB의 투여는 살모넬라의 인체내부로 침입하는 것을 억제하여 분변내의 살모넬라가 증가하며, 몸안에 들어온 살모넬라도 면역세포에 의해 상당히 낮아졌다.

모델라가 증가했으며, 맹장과 체내 다른 모든 장기에서 살모넬라의 양이 감소한 것을 알 수 있습니다. 이는 살모넬라가 몸안으로 침투하지 못하고 분변으로 배출되는 것은 일반적으로 살모넬라는 염증을 이용해서 장의 투과성을 증가시킨 후에 체내로 침투하는 데 이것을 억제하는 것이 아닌가 생각됩니다. 또한 면역반응에 의해 체내로 침투한 살모넬라가 감소된 것이라고 할 수 있습니다.

대식세포의 탐식작용 혹은 자기포식작용을 방해하는데, BioBRB가 이것을 극복하고 탐식작용 및 자가포식작용을 활성화시켜서 살모넬라를 제거하기 때문이라는 것이 실험결과 확인되었습니다.

이러한 결과는 많은 바이러스나 박테리아가 면역을 억제하거나 회피하는 능력을 가지고 있다는 점에서 이들 질병에 감염되는 빈도를 낮추는 데 도움이 될 것으로 생각합니다.

탐식작용을 일으켜서 살모넬라를 제거한다.

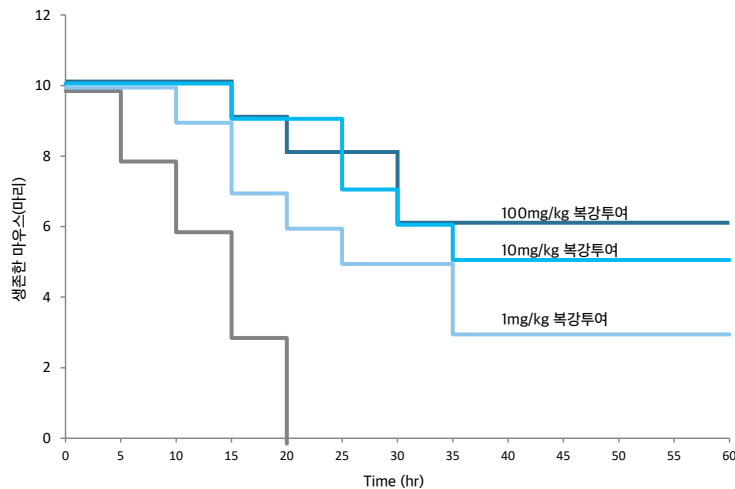
뿐만 아니라, 지속적인 연구에 의하면 BioBRB가 우수한 효과를 보이는 가장 큰 이유는 살모넬라가

BioBRB의 암치료시 도움이 되는 기타효과 - 패혈증의 억제

BioBRB의 면역활성

패혈증에서 치사율 개선 및 염증 완화 효과가 있습니다.

치사량의 LPS 유도 패혈증 마우스모델에서 치사율 개선



LPS에 의한 패혈증모델에서 BioBRB의 사망률 개선 효과

LPS는 매우 강한 염증(패혈증)을 유도하여 마우스를 사망에 이르게 할 수 있으나, BioBRB의 복강투여시 농도 의존적으로 이를 개선한다.

패혈증이라는 것은 예를 들어 살모넬라와 같은 그람음성균에서 나온 LPS와 같은 물질이 면역반응을 지나치게 과도하게 일으키기 때문에 발생하는 것으로, 엄격하게 말하면 감염된 미생물에 의한 것이 아니라 그 미생물에 대항하는 면역반응 때문에 패혈증이 일어납니다.

패혈증이나 앞의 살모넬라 감염 모델에서 사실상 거의 동일한 결과 즉, BioBRB는 염증성 사이토카인의 분비를 억제시키고, 그 결과 각종 장기들을 보호할 수 있다는 것이 확인되었습니다.

그리고 이 과정에서 간략하게나마 섭취량에 대한 효과를 확인할 수 있었습니다. 예를 들어 1mg/kg으로 복강투여 하는 것보다는 10mg/kg으로 복강투여 하는 것이 훨씬 더 결과가 좋았으나, 100mg/kg으로 복강투여 할 경우에는 그 효과가 크게 개선

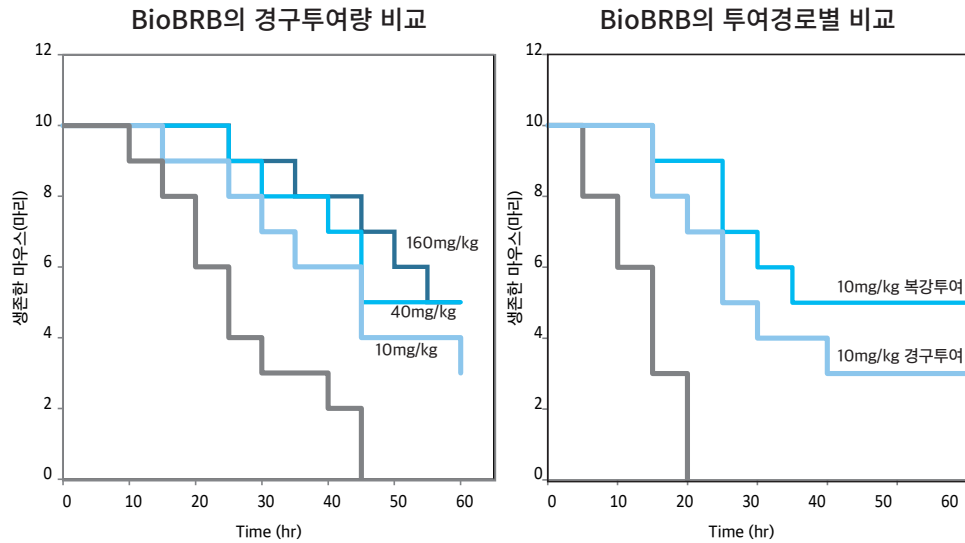
되지 않았기 때문에 경제성을 고려한 적절한 투여량은 10~100mg/kg 이라는 것을 파악할 수 있었습니다.

이것은 경구투여에서도 마찬가지로인데 10mg/kg으로 투여한 마우스보다 40mg/kg으로 투여한 마우스가 효과가 좋았으나, 160mg/kg으로 투여한 마우스의 개선 효과는 아주 큰 편이 아니어서 경제성을 생각하면 40mg/kg의 투여량이 적절하다고 생각됩니다.

복강투여와 경구투여를 같이 비교 했을때, 당연히 결과는 복강투여가 더 좋은 결과를 보였습니다.

패혈증 실험모델에는 여러가지가 있지만, 순수히 염증의 효과를 알아보기 위해 선택한 LPS로 유도한 패혈증 모델에서 각종 장기가 손상을 당하고 있는

치사량의 LPS 유도 패혈증 마우스모델에서 치사율 개선



LPS에 의한 염증모델에서 BioBRB의 사망률 개선 효과

BioBRB는 경구투여시도 농도의존적으로 LPS에 의한 사망률을 개선할 수 있으며, 경구투여와 복강투여를 비교할 경우, 복강투여가 약간 더 우수한 효과를 보인다. .

것을 확인할 수 있었습니다.

하지만 이러한 각종 장기의 손상이 BioBRB를 투여한 군에서는 현저하게 감소하는 것도 확인할 수 있었습니다.

이러한 결과를 종합하면 감염에 의해서 염증이 발생할 때, BioBRB는 염증을 줄여주며 또한 염증에 의한 장기의 손상을 줄여줄 수 있다는 것입니다.

LPS는 흔히 패혈증만 아니면 거의 걱정하지 않아도 될 것이라고 생각하시는 분이 많았지만, 이제는

LPS가 우리몸에서 만성염증의 주요인의 하나라고 생각되기 때문에 지금까지의 실험결과는 BioBRB가 만성염증에도 도움이 될 수 있을 것이라고 기대할 수 있습니다.

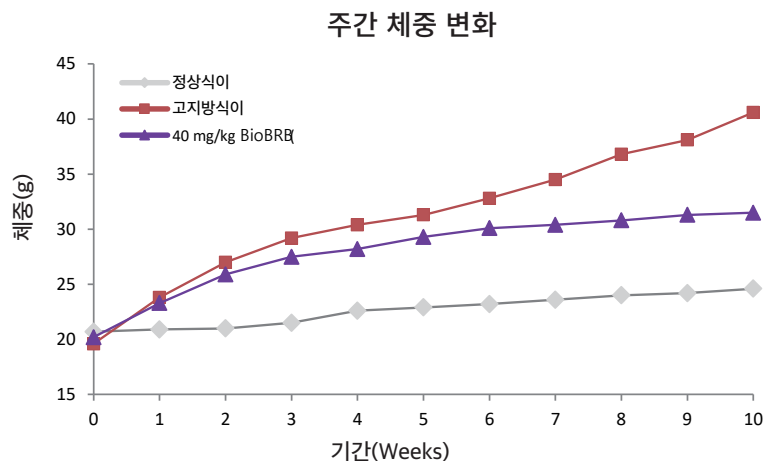
또한 BioBRB가 만성염증에 도움이 된다는 것 역시 후속연구를 통해서 확인되었습니다.



BioBRB의 암치료시 도움이 되는 기타효과 - 비만모델에서의 염증 억제

BioBRB의 면역활성

비만 억제 및 인슐린저항성 개선 효과가 있습니다.



고지방식이 마우스모델에서 BioBRB가 체중에 미치는 영향

고지방식이를 지속적으로 할 경우 체중이 증가하게 되나, BioBRB를 같이 투여할 경우에는 체중의 증가 속도가 둔화되었으며 체중이 증가함에 따라 그 차이가 점차 심해졌다.

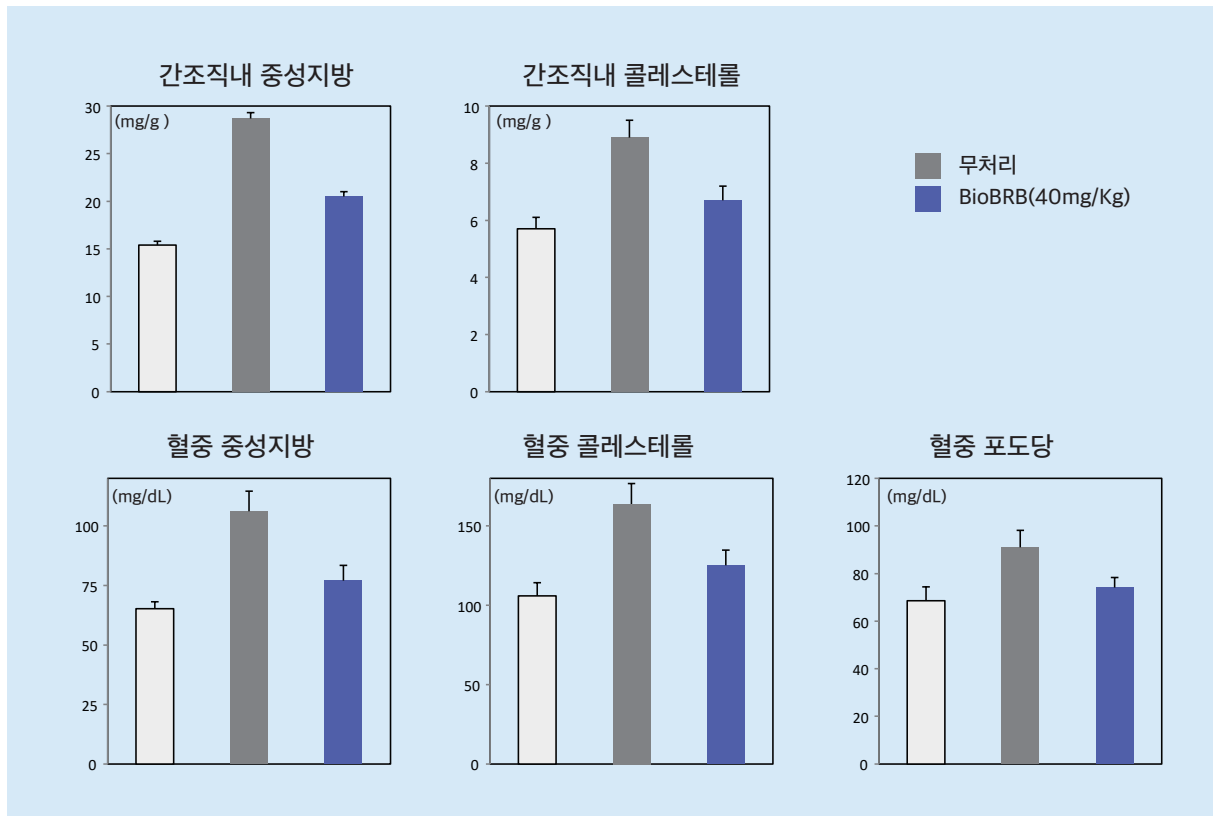
BioBRB가 고지방식이에 의한 비만에 미치는 효과는 BioBRB를 섭취한 마우스에게 고열량의 사료를 거의 같은 양을 섭취시켜도 체중의 증가가 상대적으로 적다는 것입니다. 이것은 체중이 증가할수록 더 큰 차이가 나타났습니다.

이것은 고지방식이에 따른 체중의 증가에 있어서 BioBRB가 억제 효과를 내고 있다는 것을 알 수 있습니다.

이것을 이해하기 위해서 혈액검사를 해보면, 중성지방과 혈중 콜레스테롤이 낮아져 있음을 알 수 있습니다. 이것은 체중이 증가하지 않아서 낮은 것일 수도 있지만, 그 수치를 보면 체중에 비해서 훨씬 낮아져 있음을 알 수가 있는데, 중성지방과 콜레스테롤은 몸안의 세포가 손상을 당했을 때 에너지를 공급한다는 의미가 있습니다.

특히 콜레스테롤은 여러가지 기능을 가지고 있지만 세포막의 손상이 일어나면 이를 회복시키기 위해서 반드시 필요한 물질이기 때문에 혈중 콜레스테롤이 높아진다는 의미는 세포 손상이 발생했을 가능성도 분명히 있습니다. 또한 반대로 BioBRB를 투여할 경우에는 중성지방과 콜레스테롤이 줄어드는 것은 혈액 내에서 이것이 덜 필요하다는 것으로 해석할 수도 있습니다.

비만에 있어서 TLR4의 NF- κ B 신호가 중요한 역할을 한다는 것은 이미 잘 알려져 있으며, BioBRB가 이러한 NF- κ B 신호에 의해서 발생하는 염증을 줄여줄 수 있다는 것은 역시 여러 실험에서 확인한 바가 있습니다. 그러므로 비만에 의한 염증을 BioBRB가 상당히 줄여줄 수 있을 것으로 생각합니다.



고지방식이 마우스 비만모델에서 BioBRB가 인슐린저항성에 미치는 영향

BioBRB는 인슐린저항성을 개선하여, 혈중 포도당 농도가 낮아지며, 간 조직내 및 혈중 중성지방 농도가 낮아진다. 또한 혈중 콜레스테롤 농도가 낮아져서 염증이 개선되었음을 나타낸다.

이것은 비만을 줄여준다는 의미는 아니며, 과식으로 인하여 살이 더욱 더 찌는 환경에서 살이 찌는 속도를 늦춰주는 효과가 있다는 의미입니다.

일반적으로 만성염증이 발생하면, 우리 몸은 에너지를 면역계에 할당하기 위하여 인슐린저항성을 유도하여 혈당을 높이게 됩니다. 뿐만 아니라 체온을 조절하여 에너지 소비량을 줄이게 됩니다. 이러한 결과는 결과적으로 활동량을 감소시키고 남은 에너지는 지방으로 축적됩니다. 그러므로 고열량식에 의해서 만성염증이 발생하고, 이에 대한 방어작용으로 살이찌는 것이 가속화 될 수 있습니다.

이러한 만성염증의 문제를 해결하기 위해서는 운동을 하는 것이 가장 이상적이지만, 만성염증이 악화된 경우에는 운동을 하는 데 있어서 쉽게 지치기 때문에 운동만으로 만성염증의 문제를 해결하는 것

은 젊은 사람이 아니면 쉽지 않습니다. 이러한 경우에는 BioBRB와 같은 면역증강제가 도움이 됩니다. 면역증강제는 만성염증의 원인물질을 제거해주기 때문에 보다 근본적인 해결책이 될 수 있으며, 다른 무엇보다 운동을 병행했을 경우에는 더욱 효과적으로 작용할 수 있습니다.

삶의 질 개선의 핵심 면역증강제

많은 분들이 이미 면역증강제를 섭취하시고 삶의 질의 개선에 큰 도움이 되신다는 분들이 많았습니다. 이것은 우리 몸의 면역계가 우리의 신진대사에 깊이 관여하고 있기 때문입니다. 이 복잡한 문제를 해결하는 데 있어서 면역증강제가 모든 문제를 해결해 주지는 못하지만, 큰 도움이 되는 것은 사실입니다.

면역과 항암치료

흑미강발효분말, BioBRB의 기초 정보

BioBRB의 면역활성

BioBRB의 항암효과 - 암 성장 억제

BioBRB의 항암효과 - NK세포의 활성화

BioBRB의 항암효과 - 면역관문억제제와의 병용요법

BioBRB의 항암효과 - 호중구감소증 예방효과

BioBRB의 항암효과 - 악액질(암관련 피로)의 개선

BioBRB의 암치료시 도움이 되는 기타효과 - 간 보호

BioBRB의 암치료시 도움이 되는 기타효과 - 감염의 예방

BioBRB의 암치료시 도움이 되는 기타효과 - 패혈증의 억제

BioBRB의 암치료시 도움이 되는 기타효과 - 비만모델에서의 염증 억제

